

AI가 운전하는 시대. 자율주행 기술은 어디까지 왔는가?

- End-to-End AI 가 바꾸는 자율주행 기술의 현재와 미래 -

- I 자율주행 AI 기술 동향
- II 국내 자율주행 기술 개발 현황



2026. 08. 11

한국전자통신연구원



주요 이력 및 대외 활동

- 2001 ~ 현재: 한국전자통신연구원 자율주행지능연구실 실장
- 과기부 자율주행기술개발혁신사업 RFP 전담 기획위원
- 산업부 스마트카 사업 RFP 전담 기획위원
- 국토부 자율주행 시범운행지구 운행평가 위원
- 자율주행 기술 D.N.A 포럼 AI.SW 분과위원장
- K-SDV 표준화 협의체 WG4 프로젝트 리더

연구 분야

- GIS → Navigation → Auto-Parking → Autonomous Driving

Chapter

I

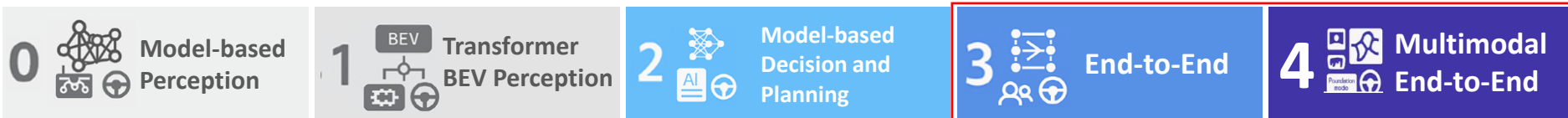
자율주행 AI 기술동향



자율주행 Season1



자율주행 Season2



■ 인지(Perception)



다양한 센서를 입력으로 자율주행 차량의 위치, 주변의 정적/동적 객체 인식, 도로 상황 인식



■ 판단(Planning)



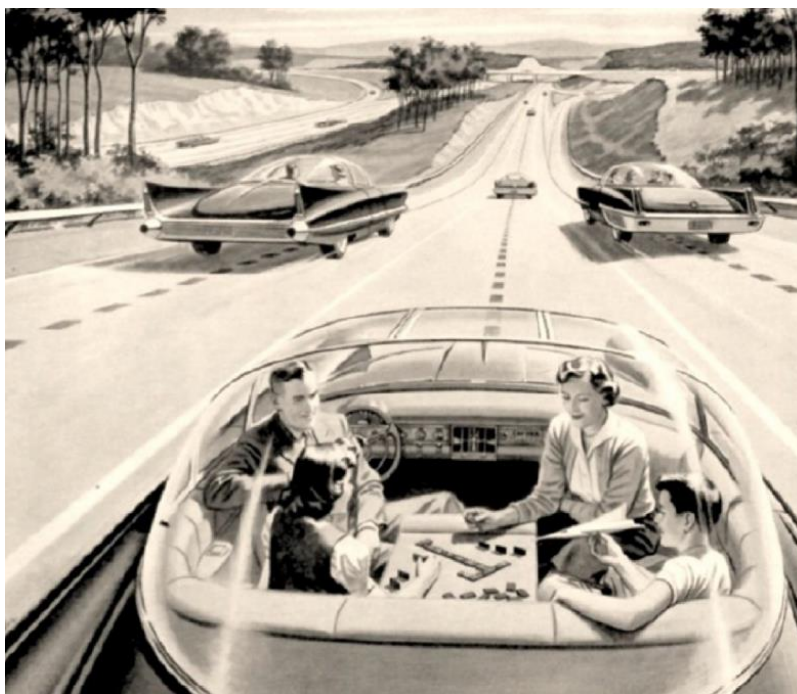
목적지까지의 전역경로 계획, 타 객체와의 충돌 위험도 분석, 차량의 행동 결정, 지역경로 생성



■ 제어(Control)

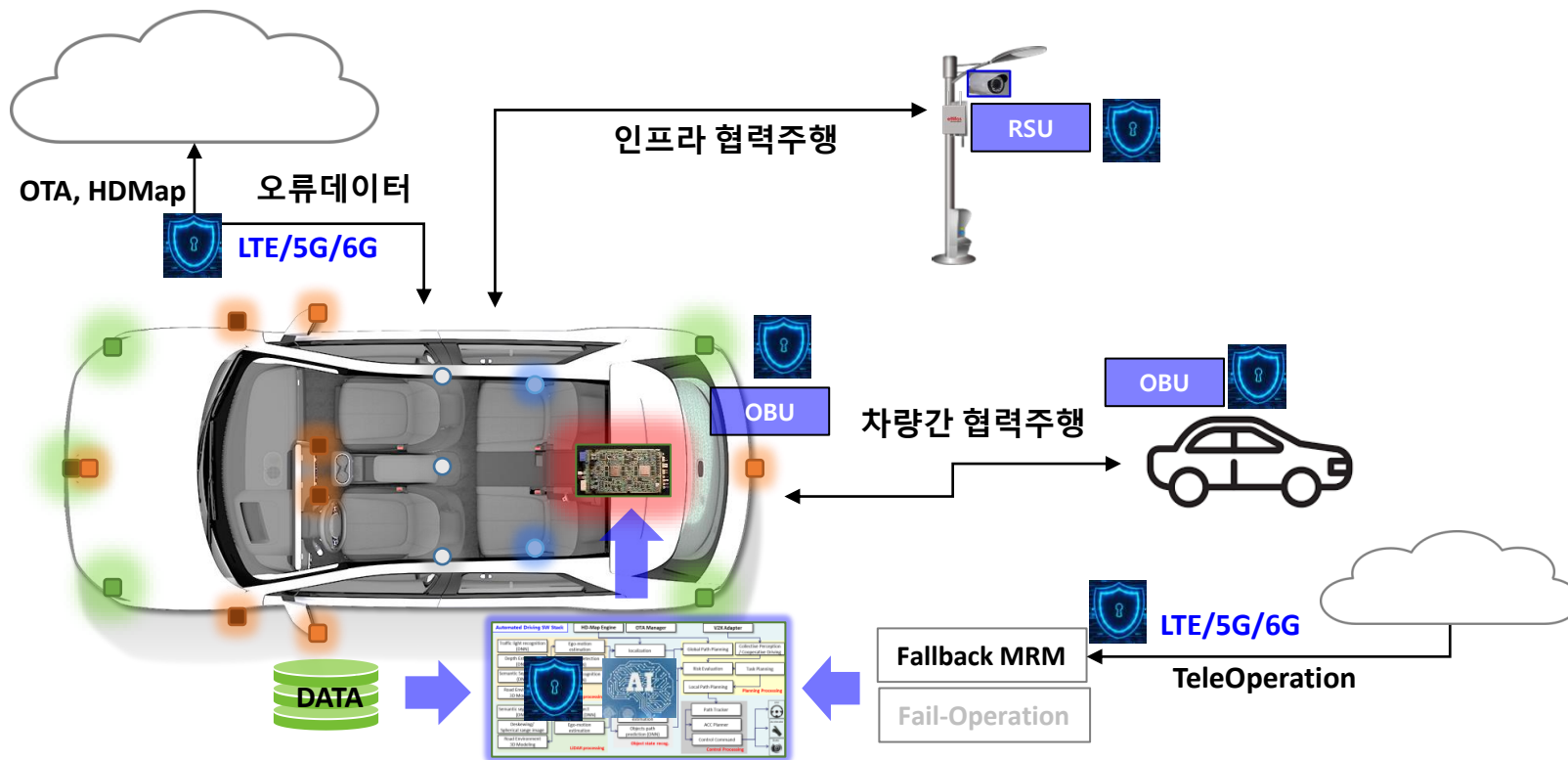


지역경로를 추종하기 위한 종방향(속도)과 횡방향(조향) 제어

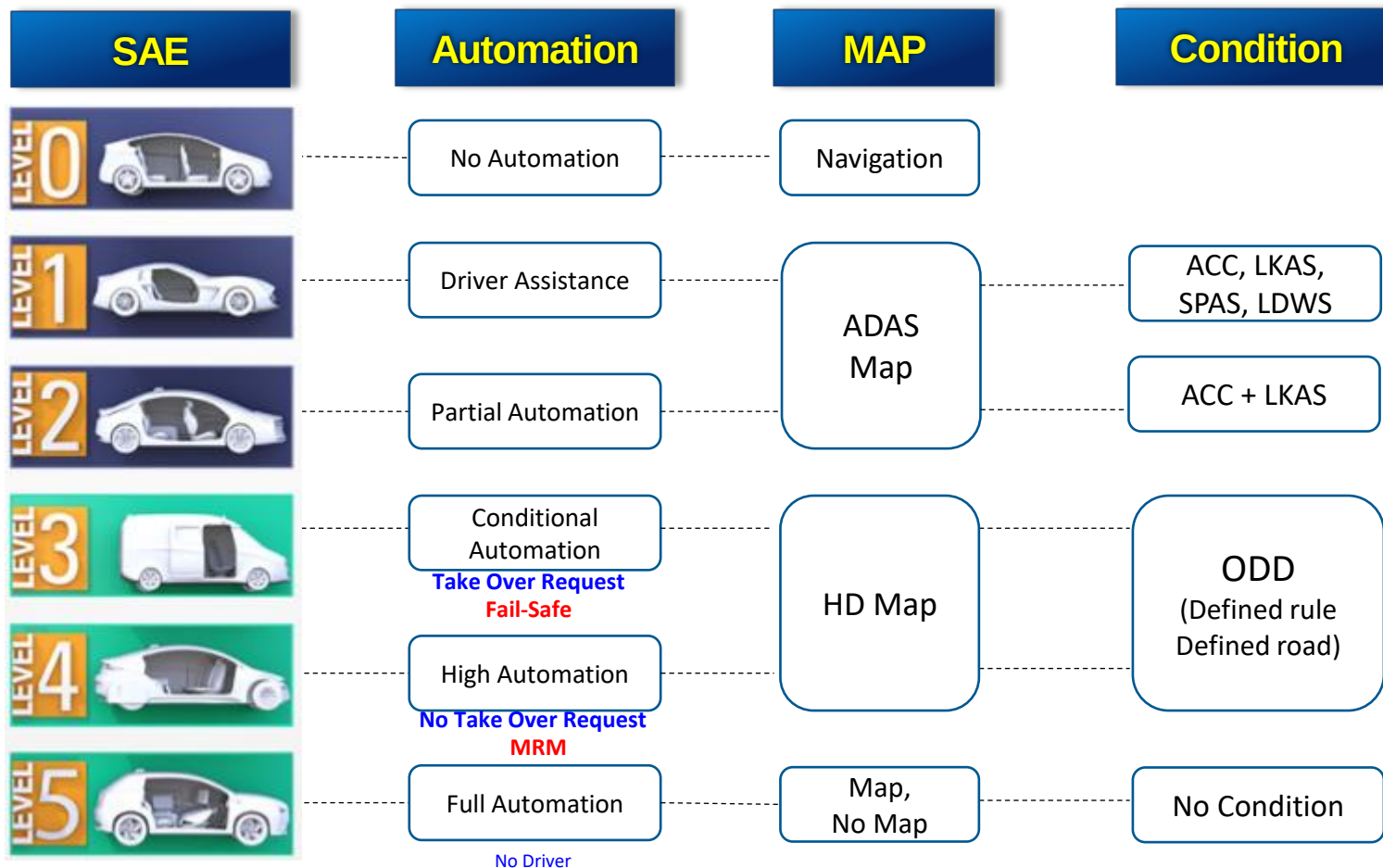


Ⓢ 자율주행 융합 기술 도메인

차량 플랫폼 - 전자제어플랫폼	센서 - 카메라/라이다/레이더	오토모티브 컴퓨터 - XPU 고성능, 저전력	자율주행 SW - AI/SW & Data	Safety - Fallback MRM	평가/검증 - 표준화/프로세스/시스템
서비스클라우드 - OTA/HDMaP/관제 - 원격지원/오류재학습	인프라 엣지 - 사각지대인지, 가이던스 - 도로상황, 낙하물, 공사	협력주행 - 주행협상, 인지공유	V2X 통신 - Hybrid-V2X, C-V2X	보안 - 통신보안, SW보안	

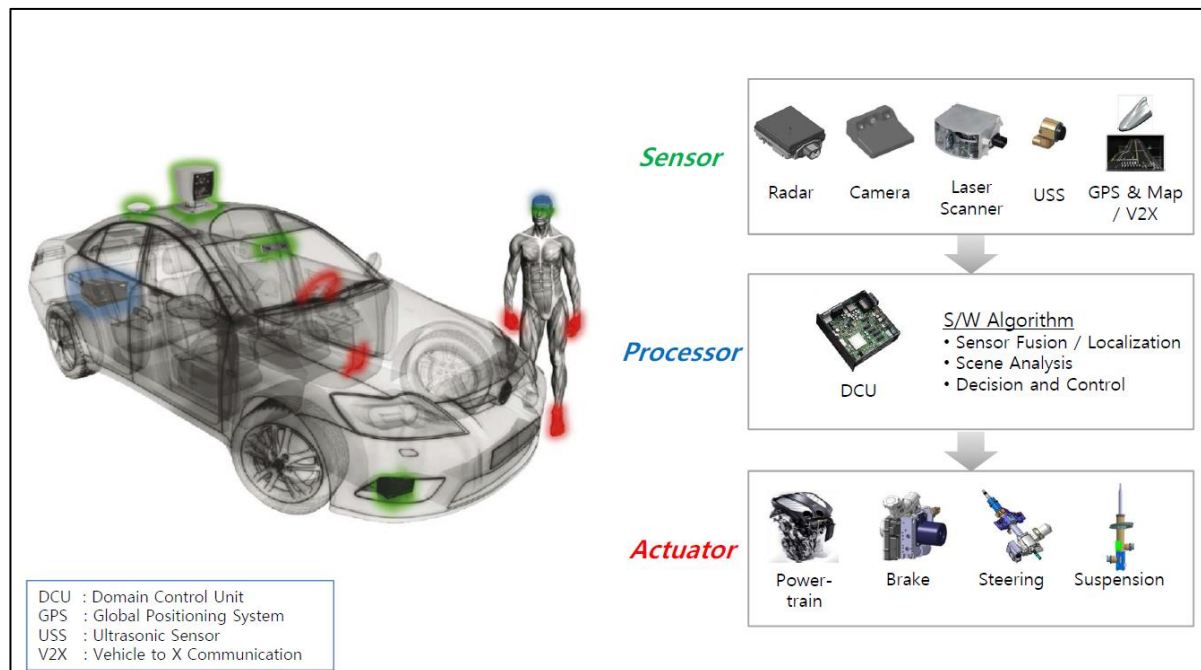


(센서, 부품, 컴퓨터)HW/(자율주행)SW 기능/성능/안전성 평가 검증 (표준화, 프로세스, 시스템)

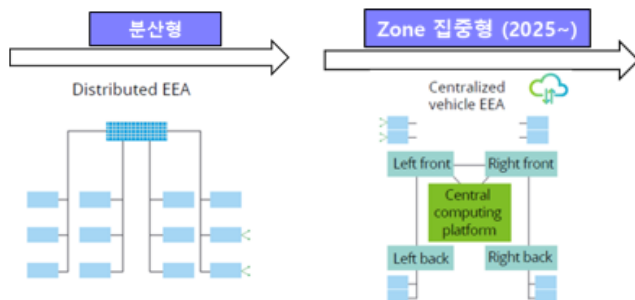


- 레벨3: 조건부 자동화, 비정상/위험상황에 운전자가 대응(운전자 전환), 운전자는 항상 전방 주시
- 레벨4: 고도 자동화, 비정상/위험상황에 시스템이 대응(운전자 전환 X), 단, ODD(운영설계영역) 내에서.
- 레벨5: 완전 자동화, 어떠한 조건 없는 완전 자율주행

□ 자율주행 자동차 구성



□ SDV(Software-Defined Vehicle) Architecture로 발전



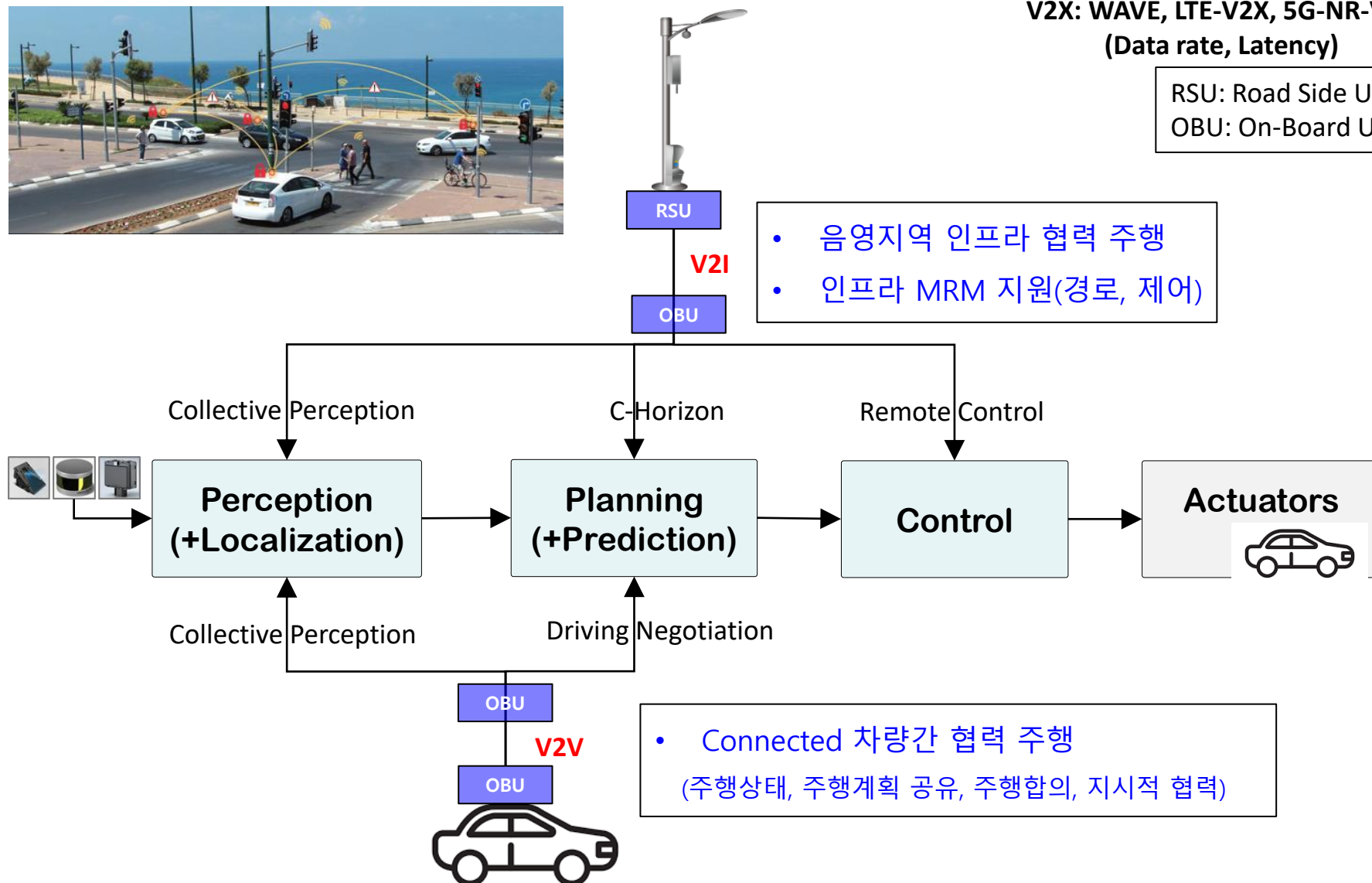
- **HW/SW Decoupling:** 100개 이상 ECU → 20~30개 수준, 비용절감
- **AI 자율주행을 위한 HPC:** 수백~수천 TOPS AI 컴퓨팅
- **Connected Vehicle:** OTA, Cloud 등 지속적인 기능 업데이트
- **Open Vehicle Platform:** Vehicle API, Third-party App 생태계 지원

V2X 통신장치를 활용한 협력 주행



V2X: WAVE, LTE-V2X, 5G-NR-V2X
(Data rate, Latency)

RSU: Road Side Unit
OBU: On-Board Unit



자율주행 AI – Open Dataset



NUSCENES by Motional

The KITTI Vision Benchmark Suite

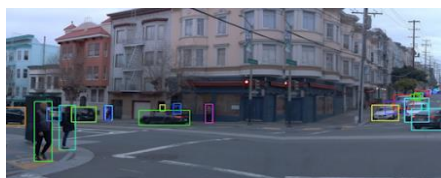


CITYSCAPES DATASET

ETRI Automated Driving Intelligence Research Section



라이다 3D 객체



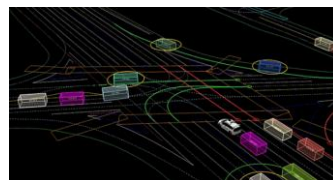
카메라 2D 객체



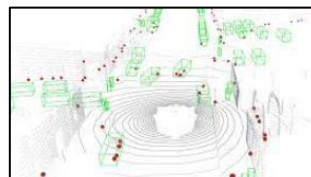
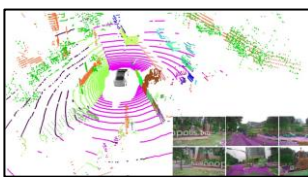
보행자 스켈레톤



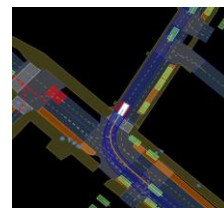
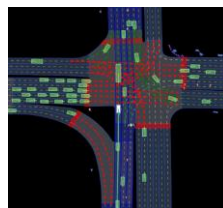
라이다 3D 세그멘테이션



모션 Sequence: Ego, Object, Traffic light, Scenario & HDMap



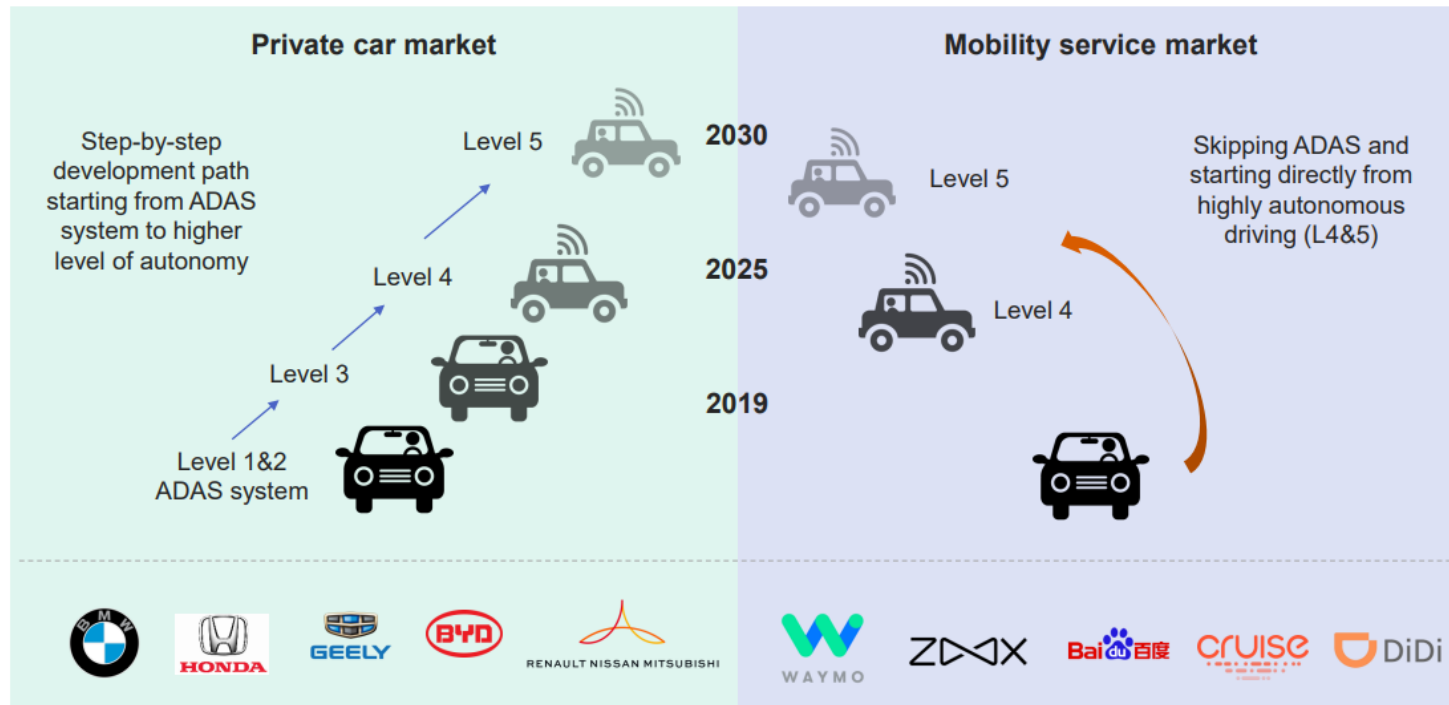
카메라, 라이다 세그멘테이션, 라이다 패네틱 세그멘테이션, 객체 검출/추적



모션 Sequence: Object, Traffic light, Scenario & HDMap



Two Development Paths Towards Autonomous Driving



AI and Training



Necessity – 10/10

Cyber security



Necessity 10/10

Localisation



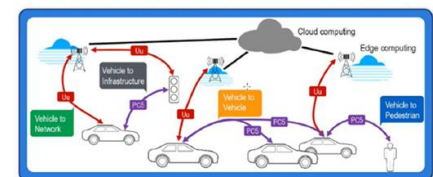
Necessity: 9/10

Teleoperation



Necessity 8/10

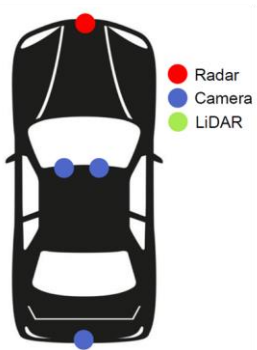
Connected vehicles



Necessity 7/10

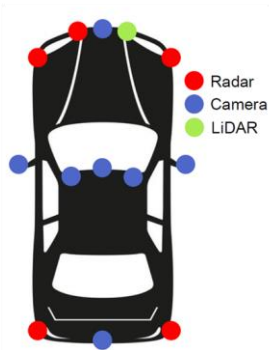
카메라 50%, 레이더 30%, 라이다 20%

Level 2



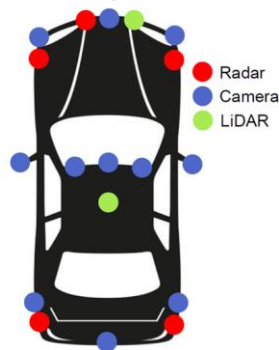
Total Sensor - 4

Level 3



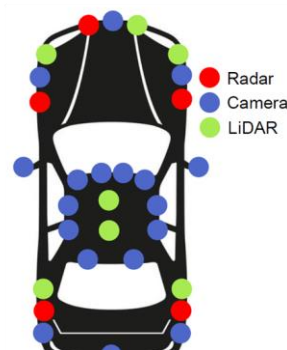
Total Sensor - 13

Level 4 private



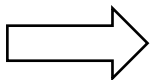
Total Sensor - 19

Level 4 MaaS



Total Sensor - 30

센서	웨이모	테슬라	GM	Zoox	AutoX	바이두	Motional	폭스바겐
카메라	10	8	14	15	8	9	2	8
라이다	5	-	5	8	1	4	9	8
레이더	6	-	21	10	6	2	10	6



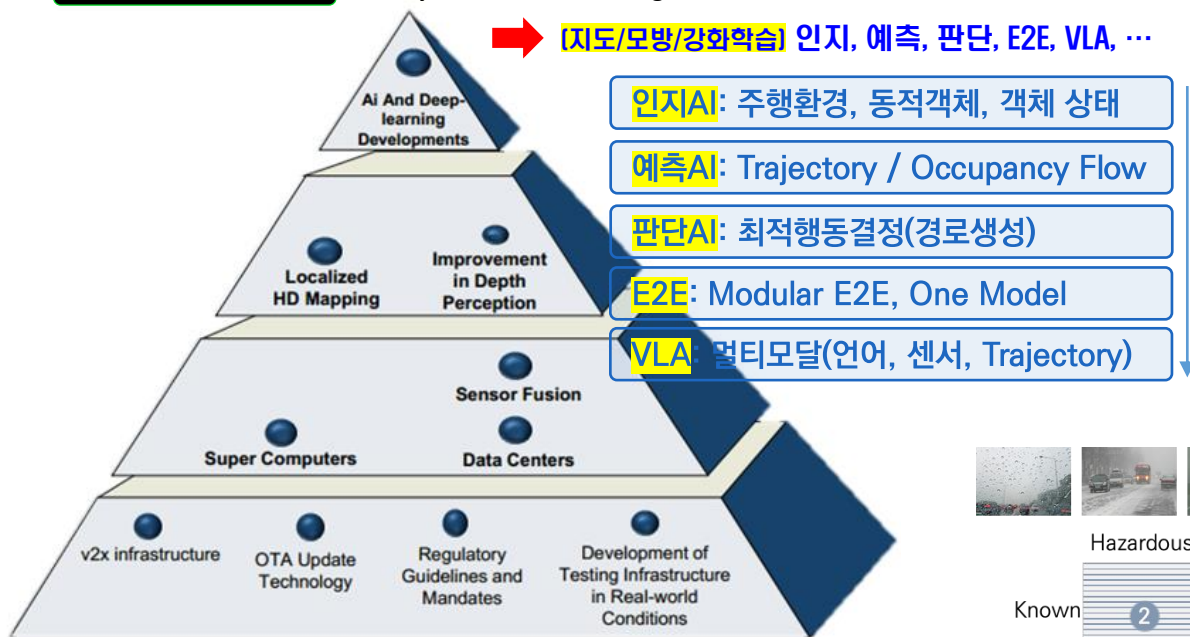
(Season 2) Vision-Only, HDMap-free

완전자율주행을 위한 AI 기술 진화

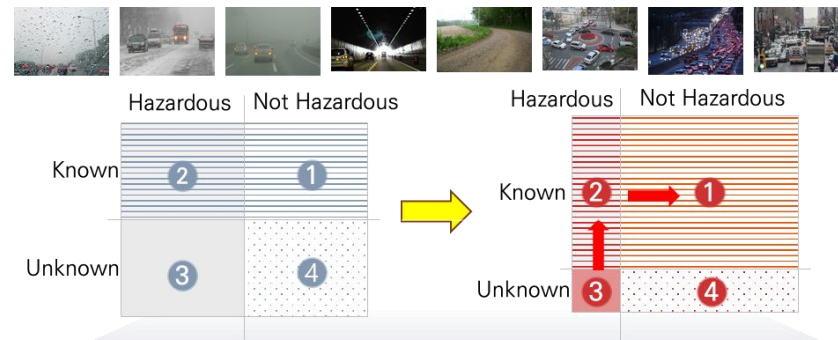
- 데이터 기반 인지·예측·판단 → E2E / VLA로 확장
- 대규모 데이터 셋 기반 지도/비지도/모방/강화학습을 통한 성능 향상

자율주행 기술 영향력

Fully Autonomous Driving



출처: Frost & Sullivan



AI for Hazardous & Unknown Long-Tail

Top Conference (CVPR, ICCV, ECCV, ...)

CVPR 2024: ~12,000 Attendees from 76 Countries / Regions



United States 5074
Canada 352
Mexico 16
Puerto Rico 1

Brazil 27
Colombia 11
Ecuador 7
Peru 6
Argentina 4
Chile 2
Costa Rica 1
Jamaica 1

Germany 377
United Kingdom 330
Switzerland 171
France 141
Italy 118
Netherlands 64
Spain 60
Sweden 56
Belgium 34
Denmark 33
Austria 23
Czech Republic 22
Turkey 18
Norway 13
Ireland 12
Greece 11

Ethiopia 69
Nigeria 9
Senegal 3
Rwanda 2
Burkina Faso 1

Finland 16
Poland 15
Hungary 9
Portugal 9
Slovenia 9
Luxembourg 8
Portugal 9
Serbia 4
Croatia 3
Estonia 3
Romania 3
Albania 1
Slovakia 1

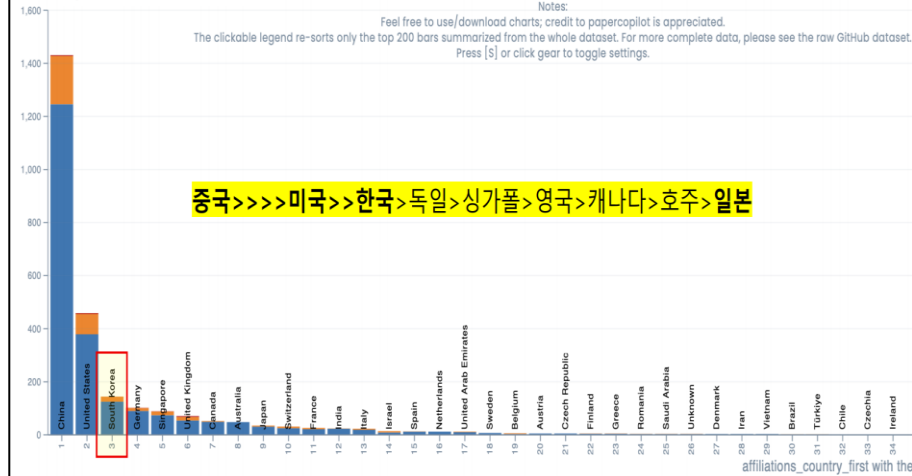
Burundi 1
Cameroon 1
Ghana 1
Mauritius 1

Australia 125
New Zealand 8

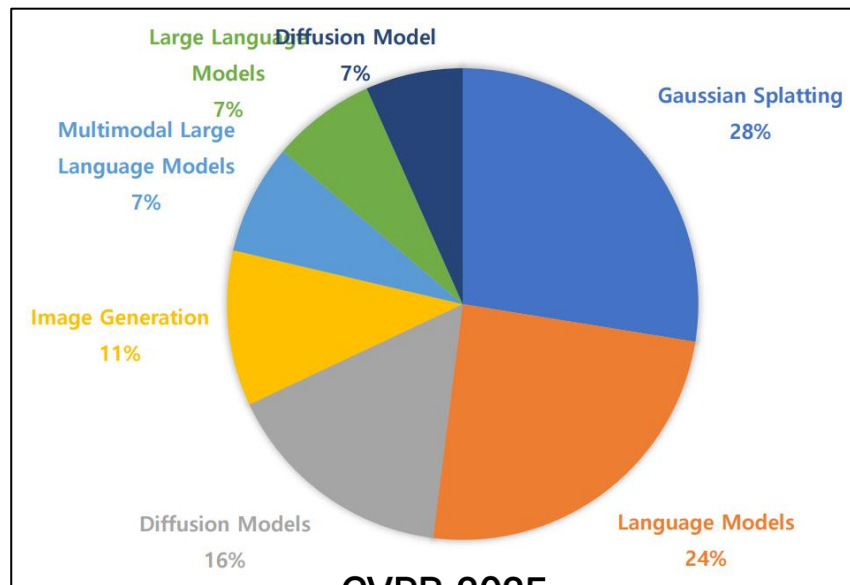
China 1511
South Korea 775
Japan 347
Singapore 171
Hong Kong 134
Israel 117
India 110
Taiwan 83
United Arab Emirates 40
Saudi Arabia 35
Viet Nam 22
Qatar 6
Thailand 6
Armenia 3
Bangladesh 3
Afghanistan 2
Iran 2
Macau 2
Kazakhstan 1
Malaysia 1
Pakistan 1

*As of 6/12

CVPR 2025



- 자율주행 인공지능 키워드: E2E, LLM/VLM, 3DGS, Generation

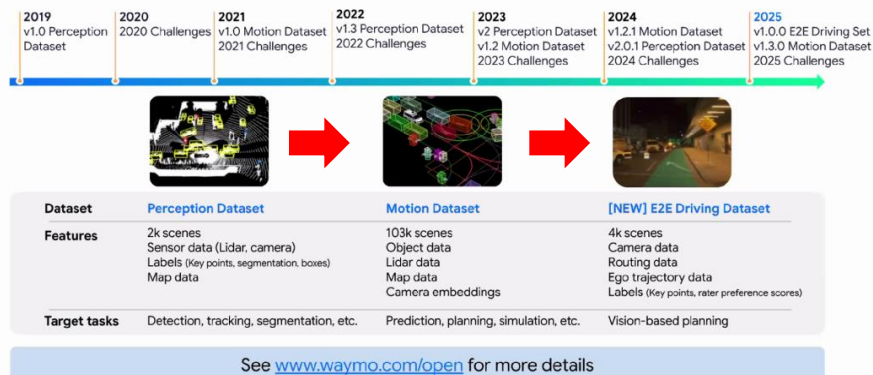


CVPR 2025



Datasets

WAYMO
Open
Dataset



Comprehensive Benchmark Set

19 benchmarks for autonomous driving research

WAYMO
Open
Dataset

Based on Perception Dataset

Detection:

- 2D Detection
- 3D Detection
- 3D Camera-only Det.
- Real-time 2D Det.
- Real-time 3D Det.
- Domain Adaptation

Tracking:

- 2D Tracking
- 3D Tracking

Segmentation:

- 2D Video Panoptic Seg.
- 3D Semantic Seg.

Pose:

- Pose Estimation

Based on Motion Dataset

Prediction:

- Motion Prediction
- Interaction Prediction
- Occupancy and Flow Prediction

Scenario Simulation:

- Sim Agents
- **Scenario Generation** NEW

Based on E2E Driving Dataset

Vision-based End-to-End Driving NEW

Edge Case E2E Driving Dataset

Video 1: Flock of Birds



WAYMO
Open
Dataset

Video 2: Deer at Night



WAYMO
Open
Dataset

Video 3: Scooter



WAYMO
Open
Dataset

Video 4: Marathon



WAYMO
Open
Dataset

Video 5: Cut-in



WAYMO
Open
Dataset

Video 6: Oncoming Vehicle



WAYMO
Open
Dataset

CVPR 자율주행 AI 주요 챌린지 변화

연도	주요 챌린지 주제	특징/이슈
2020	객체 추적 및 행동 예측 (Tracking & Prediction)	- 예측 알고리즘 평가 도입 - nuScenes 및 Waymo 데이터셋 활용
2021	다중 센서 데이터 통합 및 시뮬레이션 기반 평가	- Argoverse 데이터셋이 주요 평가 도구로 채택 - 레이더/라이다/카메라 통합 모델 평가 강화
2022	End-to-End 자율주행 및 시맨틱 세그멘테이션	- End-to-End 자율주행 모델 평가 도입 - 인지 정확도 중심 → 주행 결과 중심 평가로 확대
2023	복잡한 주행 시나리오 및 행동 예측, 경로 계획	- 복잡한 주행시나리오 기반 예측, 경로 계획 초점 - Waymo와 Argoverse 2, nuPlan 데이터셋 활용
2024	End-to-End 주행 시뮬레이션 및 경로 계획 평가	- Closed-loop Simulation 기반 E2E Driving 평가 확대 - NVIDIA 의 Hydra-MDP 모델 시뮬레이션 우승
2025	Vision-based E2E Driving	- Camera-only vision-based E2E Driving 평가

CVPR 2025 Autonomous Grand Challenge - **E2E Driving**(OpenDriveLab)

- **nuPlan 데이터 셋: 10Hz, 120시간(20sec segment), 16TB**
 - 카메라 8, 라이다 5, HDMap, Ego Status: 자세, 속도, 가속도, 조향각
- 평가 프레임워크: Closed-loop 지원 NAVISIM v2
 - 평가지표: Extended Predictive Diver Model Score
 - 성공/실패, 성능(충돌회피, 진행율, 승차감, 차로중앙유지)

※ 1위: 엔비디아

2025 Waymo Vision-based **E2E Driving**

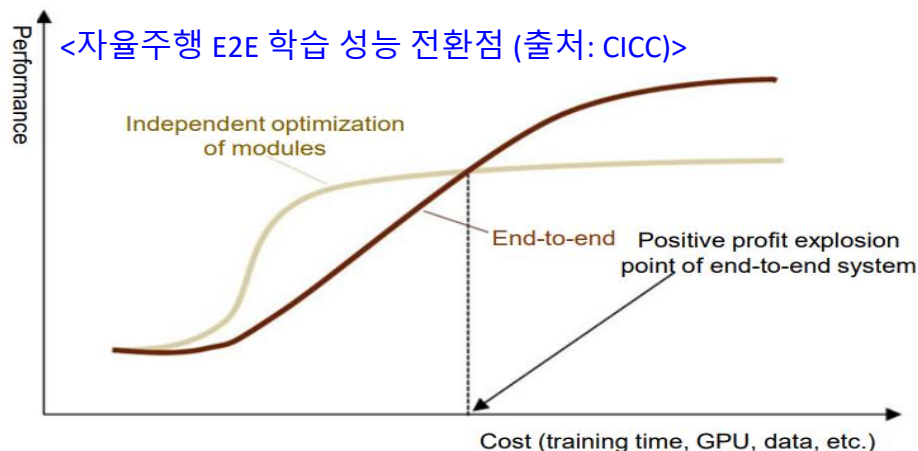
- **Waymo E2E Driving Dataset: 27시간 Segment**
 - 카메라 8, 10Hz, 5,000 scene(학습: 2,000, 평가: 3,000)
 - Ego Status Labeling: 4 sec past & 5 sec future trajectory
- 평가 지표: Rater Feedback Score
 - 예측 Trajectory와 Human이 높게 평가한 궤적과의 유사도

※ 3위: 한양대 + 라이드플렉스

자율주행 Rule 기반의 한계를 극복하여 전체 주행성능을 향상시키기 위해 E2E로 발전

→ 인지, 예측, 판단 개별 인공지능의 성능이 통합 주행성능을 개선하기 어렵다

→ E2E 통합 모델 아키텍처로 발전, 데이터 중심의 모방/강화학습으로 발전



- 자율주행 E2E 시스템은 초기 학습 성능이 낮지만, 데이터가 쌓일수록 성능이 폭발적으로 향상. 이를 위하여 **대규모 주행 데이터 셋**이 필요

※ 테슬라는 25억 km, 화웨이는 7.35억 km 주행데이터로 E2E 모델 학습

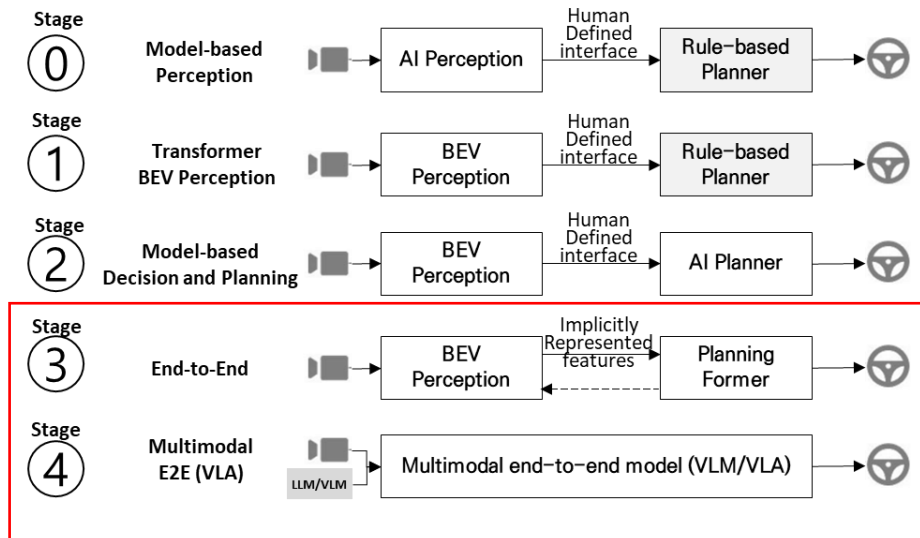
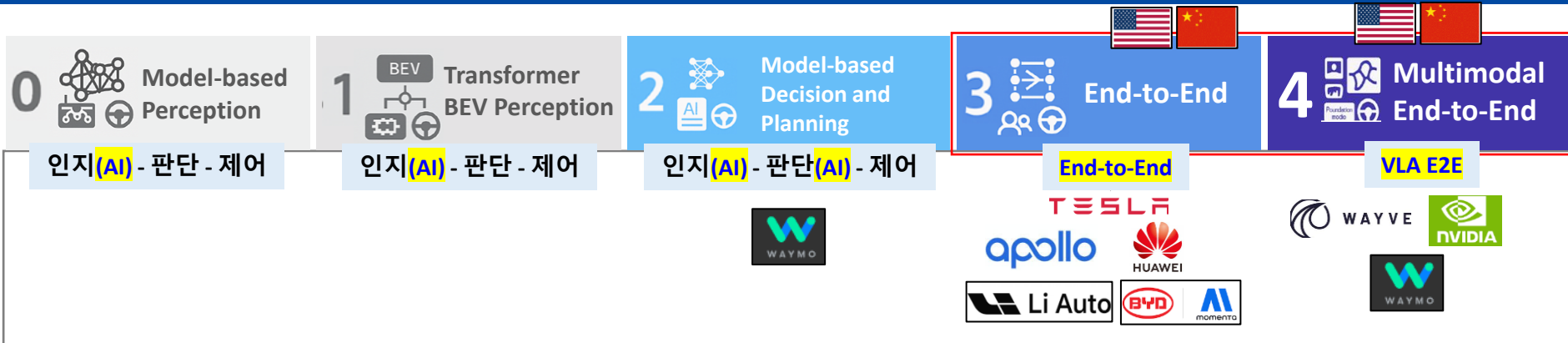
Method	L2(m)↓				Col. Rate(%)↓				
	1s	2s	3s	Avg.	1s	2s	3s	Avg.	
NMP [†] [101]	-	-	2.31	-	-	-	1.92	-	Non-E2E
SA-NMP [†] [101]	-	-	2.05	-	-	-	1.59	-	
FF [†] [37]	0.55	1.20	2.54	1.43	0.06	0.17	1.07	0.43	
EO [†] [47]	0.67	1.36	2.78	1.60	0.04	0.09	0.88	0.33	
ST-P3 [38]	1.33	2.11	2.90	2.11	0.23	0.62	1.27	0.71	E2E
UniAD	0.48	0.96	1.65	1.03	0.05	0.17	0.71	0.31	

Table 7. **Planning.** UniAD achieves the lowest L2 error and collision rate in all time intervals and even outperforms LiDAR-based methods (†) in most cases, verifying the safety of our system.

<E2E Standard Metrics - 주행성능 평가 지표>

- L2:** 예측된 경로(Trajectory)와 실제경로(ground truth) 간의 오차
- Col. Rate:** 동적/정적 객체, 도로 경계선과의 충돌할 확률
- 그 외, Comfort Score, Traffic Rule Compliance 등

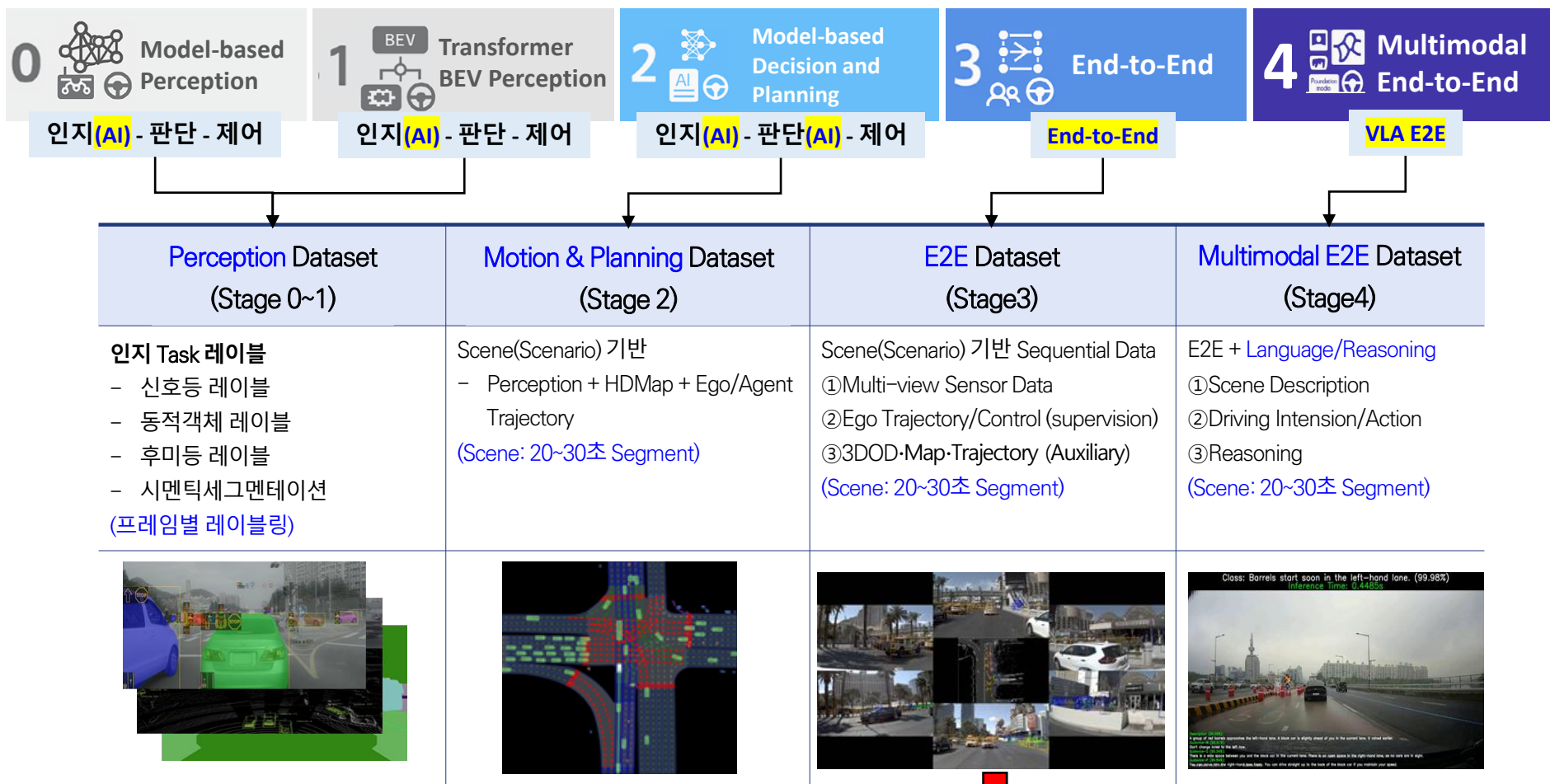
자율주행 E2E 인공지능 아키텍처



- **테슬라**: 대규모 Fleet Data 기반 E2E → Robotaxi 서비스 확대
- **웨이모**: Neural Planner → Gemini 기반 E2E
- **엔비디아**: 알파마요 공개 → Reasoning 기반 VLA 생태계 선점
- **화웨이**: 7.36억 km 이상 실 데이터로 E2E 학습, HDMap free
- **리오토**: E2E one model, Drive-VLM
- **비야디**: Rule-based → Data-driven E2E, HDMap free

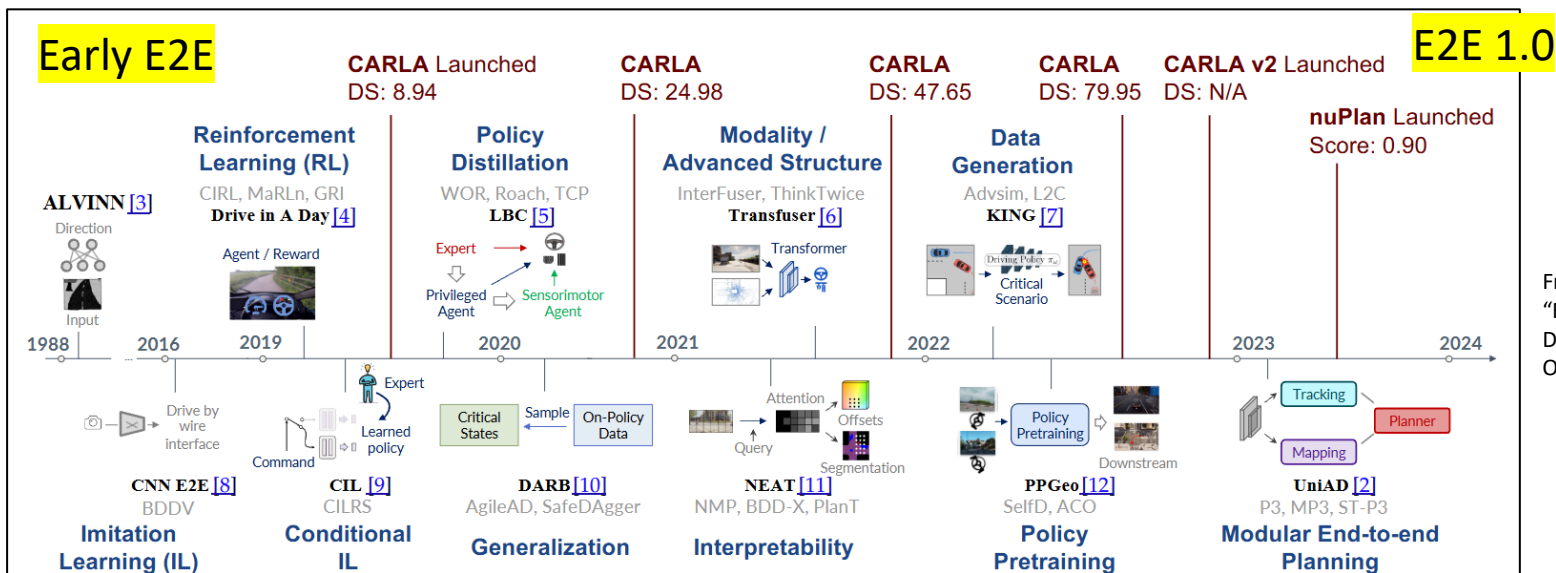
- **Architecture**: Modular → E2E → Multimodal/VLA
- **Data**: HDMap · Rule 중심 → Fleet-scale Data-driven 학습
- **Intelligence**: Perception 중심 AI → Reasoning · Planning · Action 통합
- **Competition**: 알고리즘 경쟁 → Data + Foundation Model + Compute 경쟁

자율주행 E2E 인공지능 아키텍처

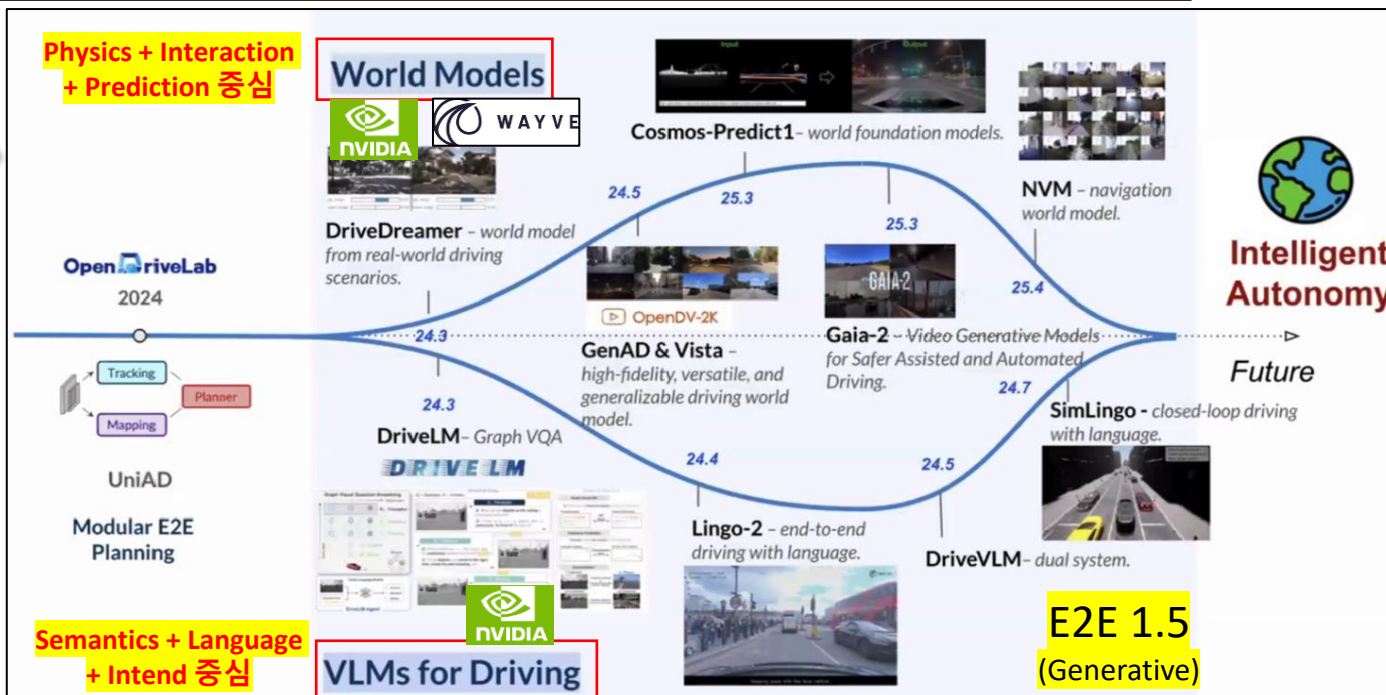
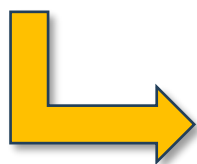


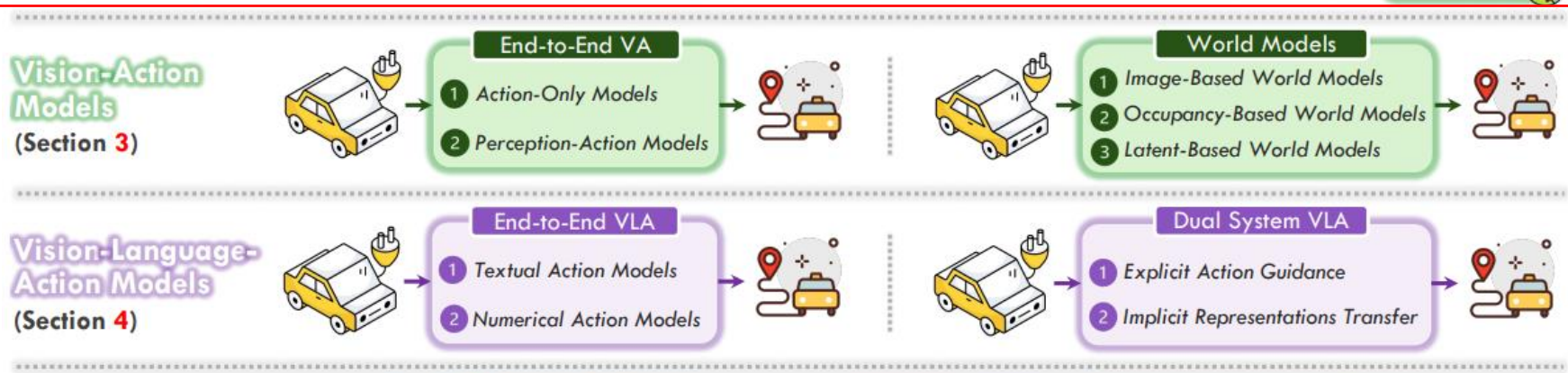
- (웨이모) 카메라 5대, 10Hz, Perception(3dod, 맵 요소), Planning(Ego Traj, control input, Scenario), 2,000 Scenes(20s)
- (nuScenes) 카메라 6, 라이다1, 레이더5, 2Hz, 라이다 Sweep 10Hz, Perception(3dod, 맵 요소, 신호등), Planning(Ego Traj, control input, Scenario), 1,000 Scenes(20s)
- (Argoverse2) 카메라 7, 라이다1, 10Hz, 라이다 Sweep 10~20Hz, Perception(3dod, 맵 요소), Planning(Ego Traj, control input, Scenario), 1,000 Scenes(15~30s)

자율주행 E2E 기술 발전 방향



From HKU@CVPR 2025
“End-to-end Autonomous Driving: Past, Current and Onwards”





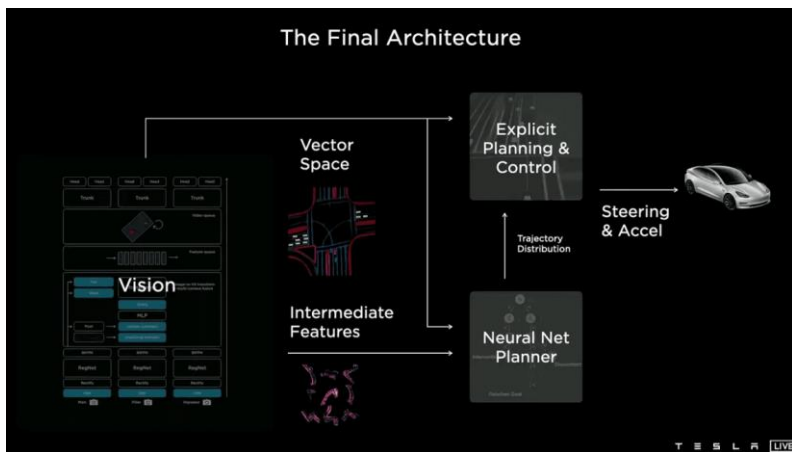
Hu et al., Vision-Language-Action Models for Autonomous Driving, arXiv 2026

- **E2E VA:** Perception → Action 직접 예측 (Tesla FSD) : 보고 → 바로 행동
- **World Model:** World Dynamics 학습 → 미래 상태 예측·생성 (Wayve GAIA) : 보고 → 미래를 예측 → 행동
- **E2E VLA:** Vision + Language → Reasoning + Action 통합 생성 (OpenDriveLab) : 보고 + 언어로 이해 → 행동
- **Dual System VLA:** (system2)Reasoning/Guidance → (system1)Action (NVIDIA Alpamayo) : 보고 + 추론 → 행동

KeyPlayer: Tesla – From Modular to E2E

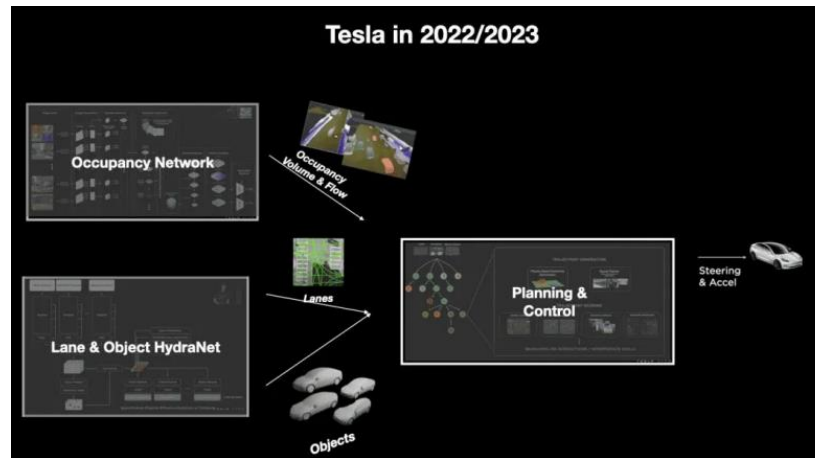
Tesla AI Day 2021

- HydraNet - Vector Space - Neural Net Planner/Control 모듈형 구조
- Learned perception + explicit planning/control 병행



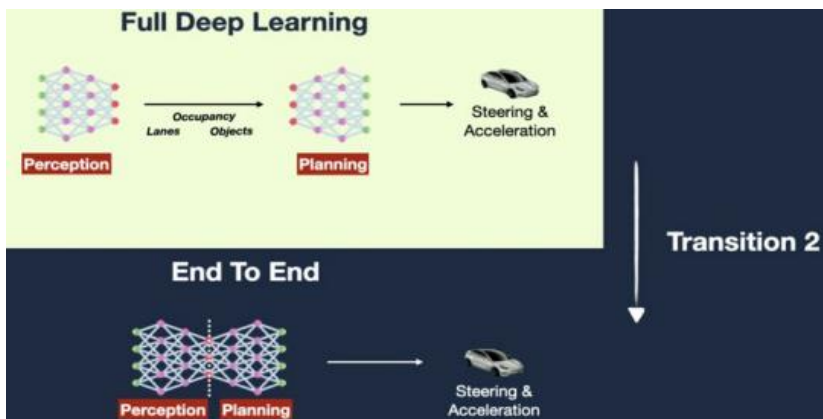
Tesla AI Day 2022, CVPR 2023 AD Workshop

- Vector Space 방식에서 BEV Transformer 공간 표현 강화
- Occupancy Network: 객체 중심 → 공간 점유(Occupancy) 중심 인식



Tesla FSD v12 (2024)

- Neural Network 기반 E2E Driving 본격화
- 프로그래밍 코드 90% 감소



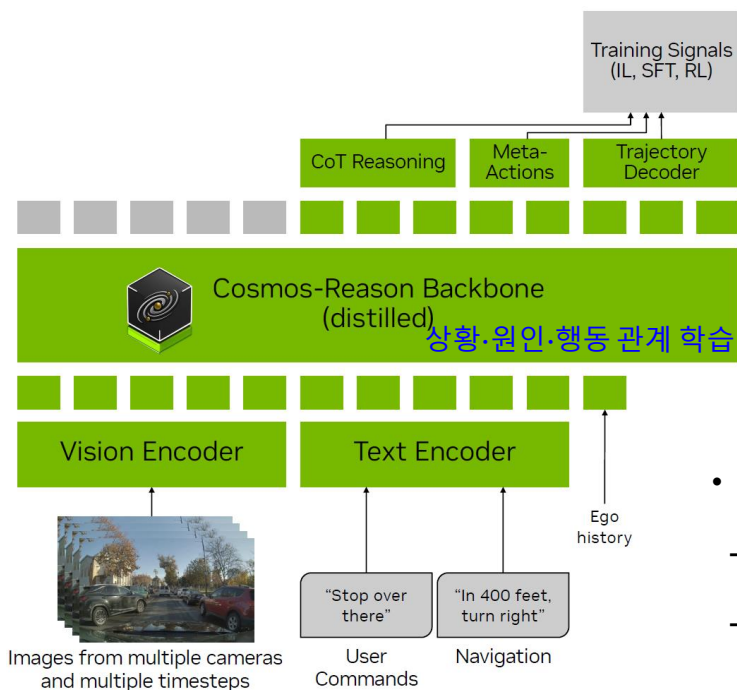
• Tesla FSD

- E2E: Only 카메라 8개, 기반 E2E Driving, HDMap free
- '25.6 Austin Robotaxi 서비스 개시, '26 무인 운영 확대
- '26년 사이버캡 생산/공도 테스트 시작
- * 학습: 도조 100 EFLOPS (NVIDIA GPU 10만개 이상)
- * 추론: HW3(144TOPS) → HW4.0(500TOPS) → AI5(5,000TOPS)
- * FSD 누적 주행 거리 25억 7천만 km

엔비디아 Alpamayo: “왜 그렇게 운전해야하는가?”를 추론하고 행동

- Early **E2E** Model: 명시적 추론 과정(Reasoning) 없이 주행 패턴을 학습 → Week on long-tail scenario
- Early **VLA** Model: 텍스트를 생성하지만, 해당 텍스트가 실제 행동을 결정하는 구조적 추론 과정이 아님
- Existing **VL dataset**: Reason과 Action 사이의 명시적 인과 관계를 제공하지 않음

⇒ **Alpamayo-R1: 상황 이해(Scene) → 원인 추론(Reasoning) → 행동 결정(Action)**



<알파마요 모델 아키텍처>

<Chain-of-Causation (CoC) Dataset>

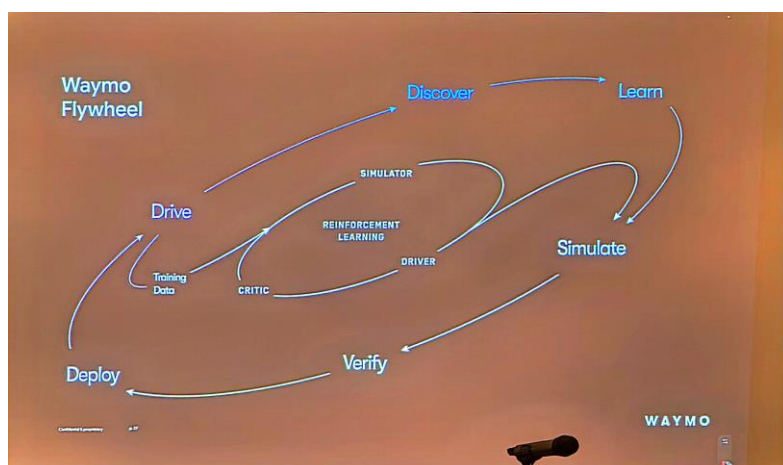
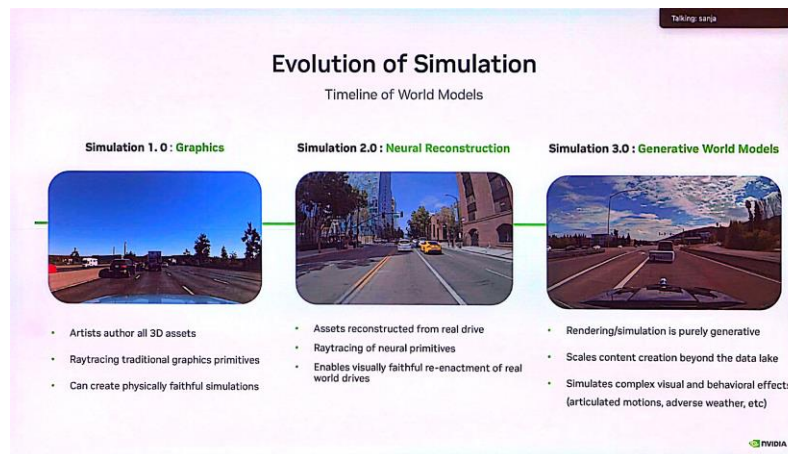
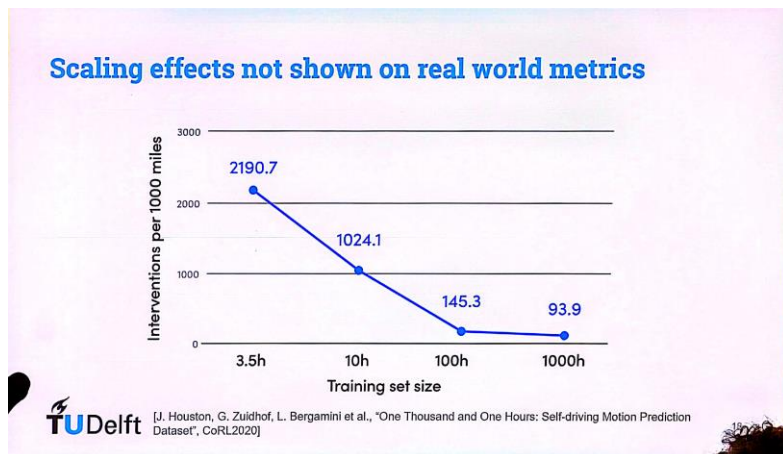


- **Cause**: Cut-in motorcycle, parked vehicle, oncoming vehicle on the left
- **Action**: Decelerate to yield, nudge slightly left

- Action에 대해 명시적인 인과 추론과정(reasoning Trace)를 함께 제공하는 데이터 셋
 - Human labeling: 10~20%, Auto-label 검증용 기준 세트, 고품질
 - Auto-labeling: Rule-based detector가 key frame 추출, GPT-5 CoC label 생성
 - Evaluation: 수동-자동 라벨 92%일치
- **CoC dataset: 700k scenes (each 20s), 100TB 공개**

CVPR 2026 Takeaways – Long Tail Problem

- Scaling만으로는 Long-tail 문제를 해결하기 어렵다
- Simulator → Generative World Model : 희귀한 상황을 생성하고 경험을 확장 (**Experience Scaling**)
- Real → Discover → Simulate → Learn → Verify → Deploy : 지속적인 Data Flywheel
- Long-tail의 다음 과제 : 처음 보는 상황에서도 이해하고 추론(Reasoning)하기 (**Intelligence Scaling**)



nuReasoning: Addressing the Long Tail

nuReasoning provides high quality human- and model-verified long-tail driving scenarios across multi-city environments, with rich annotations spanning diverse reasoning types

- Spatial Reasoning**
Object and Scene Understanding
- Counterfactual Reasoning**
Alternative Actions and Risk Analysis
- Decision Reasoning**
Action Logic and Causal Inference

nuReasoning represents the largest dataset of its kind to date

- 20K** Clips
- 247K** Reasoning Annotations
- 105 HR** Long-Tail Driving

SELECTED FROM LARGE SCALE HUMAN DRIVING LOSS

Chapter

II

국내 자율주행 기술개발 현황



자율주행 기술개발 혁신사업 (21년 ~ 27년)

“ 통합 목표달성을 위해 부처간에 경계를 두지 않고 기획을 추진하여, 융합신기술 분야는 ”
과제간 상호 연계·협력, 서비스/생태계 분야는 4개 부처 공동 융합 형태로 추진체계를 수립



자율차 핵심기술개발, 인프라, 실증, 서비스, 표준화, 법제도 등
30개 중점분야 84과제 (총사업비: 1조1천억)

• 자율주행자동차의 안전운행요건 및 시험운행 등에 관한 규정(2016년 시행)

- **임시운행허가 제도**: 공로 주행 시험(A형-일반차, B형-운전석無, C형-운전자無)
- 무인차 인증 법/제도 개선(안) → '26년 시행 목표

* 15,000km 주행, 운전자전환회수 (60km | 일주행거리)당 1회, 안전장치 이중화(AEB, 고장발생→MRM), 실시간관제 영상전송시간 300ms 이하, 원격주행

* 국내 임시운행 자율차 운전자 전환 회수: 35Km/1회, 웨이모 12,434km/1회

• 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률(자율주행자동차법, 2020년 시행)

- **유무상 서비스 제도**: 지자체 영업면허(한정운수면허)를 받아 유상운송 서비스 가능
- 2024년 기준 자율주행시험운행지구 **34개**(고정노선, 수요응답형, 구역형)

* 서울(6), 경기(3), 전북(2), 경남(2), 대구(2), 전남(2), 제주(2), 충남(2), 세종, 울산, 인천, 충북, 광주, 부산, 충청(광역-버스), 강원, 전북(광역-트럭)

* 기술실증 → 고정노선 → 수요응답(고정노선) → 구역형(로봇택시)

• 서비스 생태계

- **Player**: A2Z, 라이드플렉스, SWM, SUM, 쏘네트, 롯데이노베이션, 카카오모빌리티, 무브투 등
- 수익모델: 지자체 연간 운영비, 자율차 임차료

• 양산차: 현대차, 42Dot, 레벨2+ E2E



- 200대 규모 실차 운행 → 대규모 주행 데이터 수집 → E2E AI 학습 → 실도로 검증의 선순환 체계 구축
- 실증 인프라
 - 현대차 SDV Platform (포티투닷 Pleos 기반)
 - 차량상태, 주행 데이터 수집, 다양한 도로/교통/기상 환경, 장기간/반복 운영을 통한 데이터 축적
 - 참여 사업자: 현대차, 오토노머스에이투지, 라이드플렉스
- Data Flywheel
 - 실도로 주행 → 데이터 수집 → Scenario Mining → E2E 학습 → 실차 검증 → 재 수집

참고3 XP2 플랫폼 기준 E2E 데이터 셋 볼륨 산출

○ 현대차 플랫폼 기준 E2E 학습 데이터 셋 생성 볼륨 산출

항목	desc
수집 시간, (raw) 데이터 볼륨 * 1대 차량 기준	- 1일: 4TB (1hr 500GB, 8시간) - 1월: 80TB (20일) - 1년: 800TB (10월) * 상기는 추정치이며 데이터는 압축방식과 압축율에 따라 달라질 수 있음
학습 데이터 셋 볼륨 * 1대 차량 기준	- 1년 800TB raw 데이터를 이용한 E2E 학습 데이터 셋 생성 - E2E 학습 데이터 셋 구성: 30초 scene, 3dod, lane, trajectory 등 포함 - 학습 데이터 셋 크기: 24TB (3% 데이터 효율 반영) - Scene 시간: 48시간 (5,800개 scene) (3% 데이터 효율 반영) * 모셔닐 75개월 수집 기준 1,500시간 scene 데이터 셋 생성 (데이터 효율 2~5% 수준) (중복/반복 시나리오 제거 등) * 데이터 효율: 모셔닐 2~5%, 웨이모 1~3%, 크루즈 3~7%

○ 현대차 플랫폼 기준 E2E 학습 데이터 셋 학습 시간 산출

* 32xGPU Fabric Network 200Gbps 기준, 데이터 효율 3% 기준

* 1 epoch 학습 기준 (Waymo, Motional, NVIDIA DRIVE 등 E2E 연구에서는 2~5 epoch 정도가 실무 baseline)

항목	10대 차량	100대 차량	200대 차량
Raw 데이터 (연간)	- 9.6PB	- 96PB	- 192PB
Scene 시간, 개수	- 576hr - 69,120개	- 5,760hr - 691,200개	- 11,520hr - 1,382,400개
학습 데이터 셋	- 288TB	- 2,880TB	- 5,760TB
H200 40GB	학습시간 (32 GPU)		
	- 20일 (1 epoch) - 60일 (3 epoch)	- 200일 (1 epoch) - 600일 (3 epoch)	- 400일 (1 epoch) - 1,200일 (3 epoch)
스토리지 요구량 (raw + 가공)	- 10.6PB	- 105.6PB	- 211.2PB
네트워크 업로드 시간(10Gbps)	- 890일	- 8,900일	- 17,800일
10Gbps 링크 필요 수 (1년 내 업로드 가정)	- 2.4개	- 24개	- 49개

* 200대 차량 2개월 내 1epoch 학습: DGX 27대 (H200 약 214GPU 필요)

인력현황

- ☑ 총인원: 25명 (박사 10, 석사 15)
- ☑ 연구분야 1: 자율주행 AI-SW
- ☑ 연구분야 2: V2X 기반 자율협력 주행
- ☑ 연구분야 3: 자율주행 표준

수행과제(R&D)

- ☑ 과기부: 자율주행 인지·판단·제어 SW, 자율주행 AI (E2E)
- ☑ 산업부: 자율주행 MRM, E2E 평가 검증
- ☑ 국토부: 자율주행 서비스
- ☑ 대전시: 자율주행 전기버스 서비스 (비 R&D)

* 주요정량성과('21~'25): SCI 10건, TopConf 13건, 특허등록 10건, 출원 102건, 사업화 39억, 국제표준제정 1건(ISO)

자율차 라이선스

아이오닉('17), 60kph



G80('20) x 2, 60kph



오트비('21) x 2, 25kph



카니발('23), 80kph



아이오닉5('24) x 5, 80kph



EV9('25), 80kph



미니버스('25) x 15, 40kph



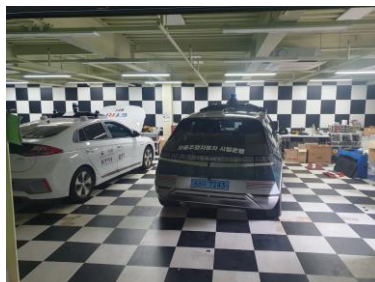
전기버스('25) x 2, 80kph



시설 현황



<데이터 서버, AI 학습 서버>
(컴퓨팅 1,300 TFLOPS-Blackwell, RTX4090, 3090, A6000 등 학습 서버)

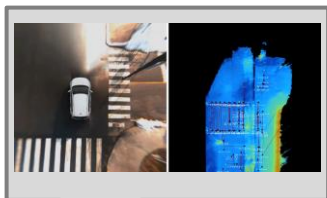


<자율차 캘리브레이션 룸>



<자율차, 관제 게라지 존>

(~2018)



[카메라기반 자율주행 기술]

- 카메라 기반 자율주행 Mapping 기술
- K-City 준공식 VIP 1호 자율차 시연(국무총리)

(2019)



[카메라/라이다 자율주행 기술]

- 자율주행 영상 AI 인지, 라이다 AI 인지 기술
- 연구단지 자율주행

(2020)



[자율주행 AI 데이터 셋 구축/공개]

- 최단시간 자율주행 면허 취득(G80, 2시간)
- 자율주행 AI 데이터 셋 공개(국내최대규모)

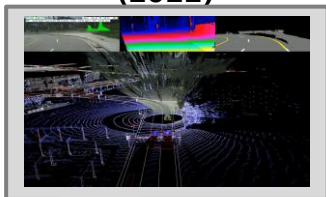
(2021)



[미래모빌리티 플랫폼 오토비]

- 최초 운전석 無 + 음성인식 + AR 융합
- 자율주행 기술 D.N.A 포럼 출범

(2022)



[다중센서 융합 자율주행 AI 기술]

- 카메라/라이다/레이더 융합 인지·예측 AI
- '26년 ITS 월드컵그레스 국내유치 VIP 1호차
- NVIDIA GPU 탈거, ETRI AB9 AI 반도체 통합

(2023)



[야간/우천환경 자율주행]

- 야간/우천 자율주행 AI
- (2차)자율주행 AI 데이터 셋 공개

(2024~)



[악천후/비정형환경 Seamless 자율주행]

- 눈/비/안개/조도, Degraded 주행전략
- 대전/울산 자율주행서비스 사업화
- 자율주행 AI 챌린지 대회('24,'25)

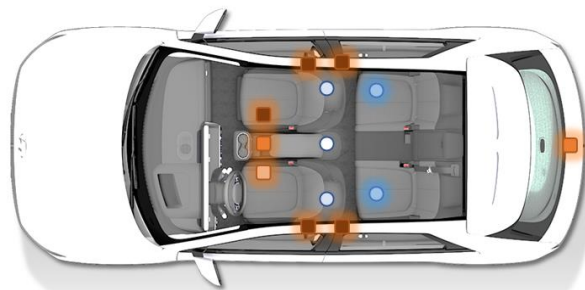
(2025~)



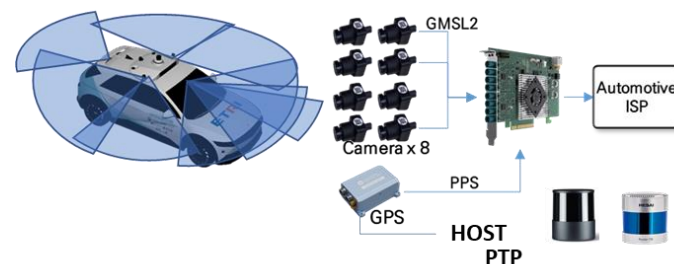
[Neural Planner]

- Neural Planner/E2E
- 모션데이터/E2E 셋 구축
- 이기종 V2X Seamless 협력주행

자율주행 차량 시스템



- 라이다 (OT128)
- 라이다 (QT128)
- 카메라 (FOV150)
- 카메라 (FOV72)
- 카메라 (FOV39)
- GPS 안테나

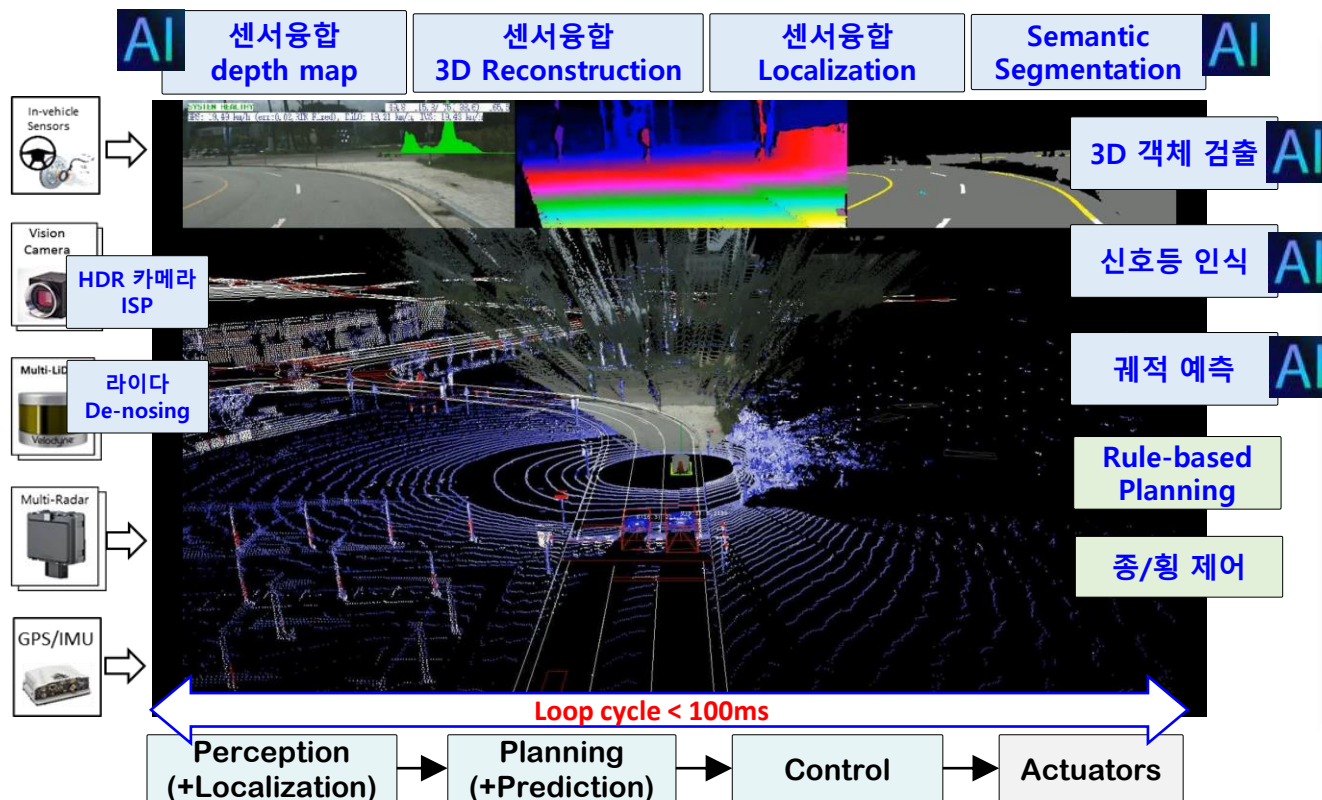


구분		desc
센서	카메라	- HDR 오토모티브(Onsemi AR0341AT) x 8, 3M Pixel, FOV: 150°x2, 72°x5, 39°x1 - SW ISP : 처리시간 3ms, 8대 카메라 동시지원(직접제어, 저조도 화질개선, latency 성능의 장점) - GMSL2 인터페이스 지원 그레버보드(Solectrix proFrame 3.0) 기반, 8대 카메라 동시 60FPS 획득 가능
	라이다	- 3개: Hesai OT128 x 1(중장거리), QT128 x 2(근거리)
	GPS/IMU	- Advanced Navigation Certus Evo
	HDMaP	- 정밀 정합 및 시나리오 구조화, 보조 representation supervision 用
데이터 저장	저장 데이터	- 카메라, 라이다, Ego Pos, 속도/가속도/조향각 등
	저장 주기	10Hz
	저장 용량(1 day)	카메라 x 8, 라이다 x 3 raw 데이터 총 1.6TB (lossless 압축 4TB, 압축율 318%, 압축속도 2.4 GB/s)
	센서 동기화	- 시간동기화: 컴퓨터 및 라이다 GPS PTP 동기화, 카메라 GPS PPS 동기화 (정확도: 1us 이하) - 프레임동기화: 라이다가 전면을 바라볼 때 동시 triggering 저장
	캘리브레이션	반자동 후 수동 미세 조정(intrinsic, extrinsic)

ETRI - 자율주행 AI 기술 (Stage 0)

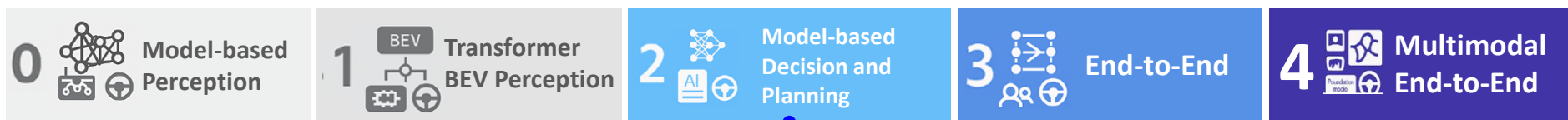


SOTA 수준의 자율주행 AI-SW(인지/판단/제어) Full-Stack

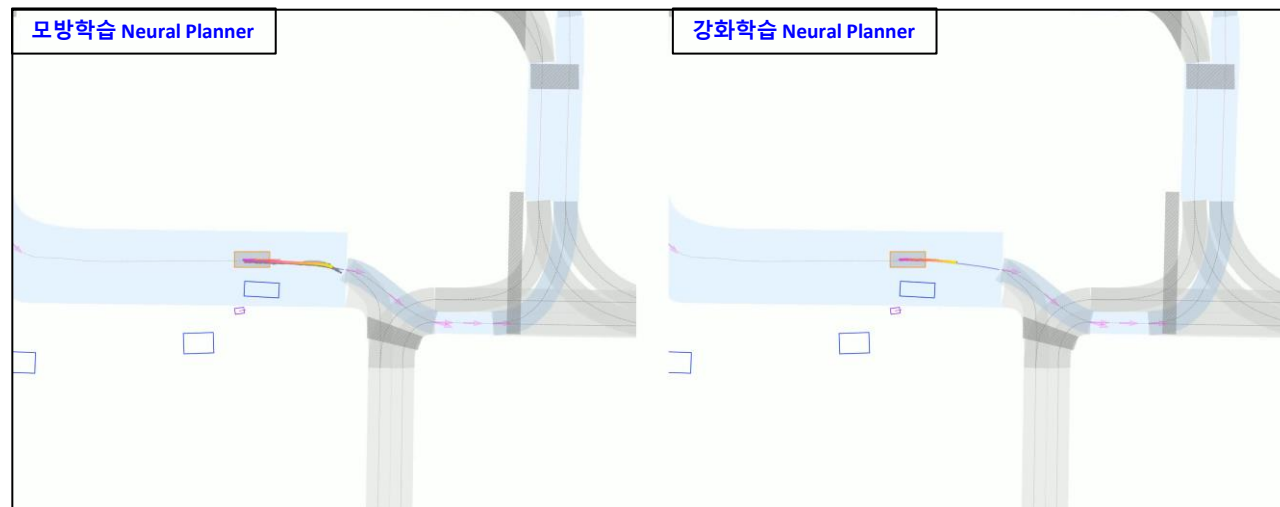
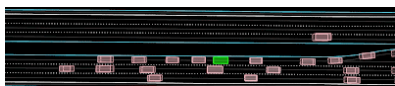
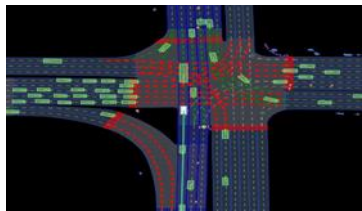
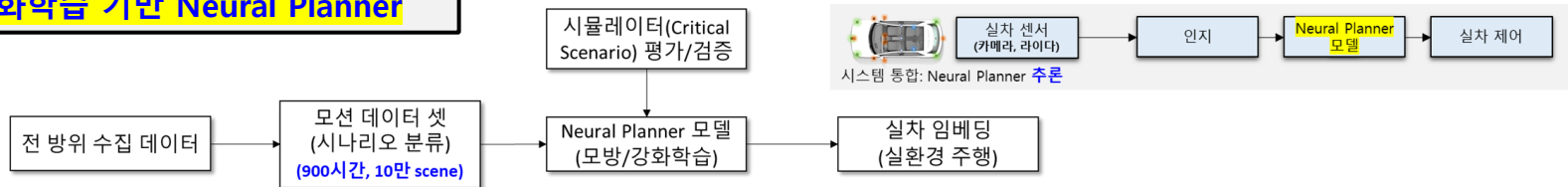


악천후 환경(야간·우천·안개·우설)에 **강인**한 센서 처리 기술,

→ 카메라·라이다 융합 로컬라이제이션, 객체검출, 세그멘테이션, 궤적 예측 등 **AI 핵심 기술**



강화학습 기반 Neural Planner

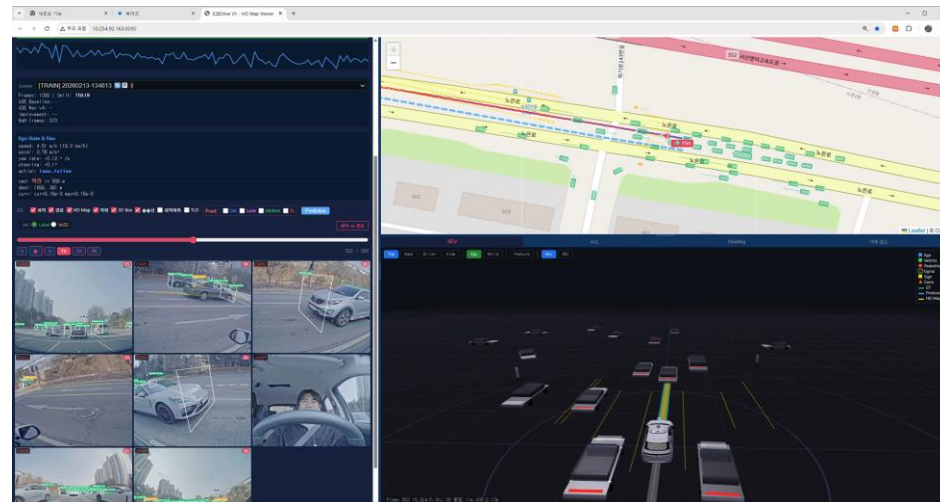
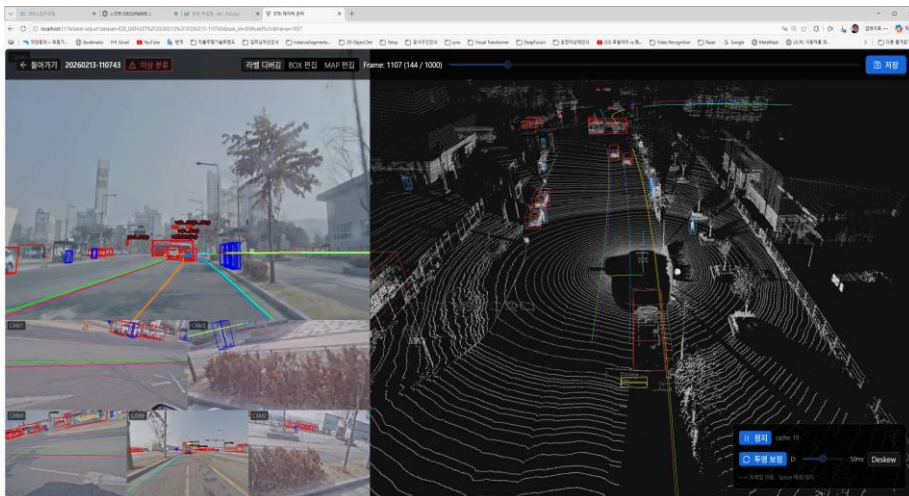


- **좌**: 모방학습 Neural Planner baseline, **우**: SAC 강화학습(200 epoch)
- RL reward: 안전성, 효율성, 승차감, 법규준수
- 데이터 셋: nuPlan 데이터 셋 644GB (Scene: 12~15초)

ETRI – 자율주행 AI 기술 (Stage 3)



자율주행 E2E 기술



< E2E DATA Auto Labeling: Lane + 3Dod + Traffic Light in 3D >

- 전방위 데이터셋 수집/저장 (@대전 연구단지, 카메라 6, 라이다 1:128CH)
- 데이터 가공: Scene 구조화(30초), auto-labeling
- 데이터 **정합**: 센서간 정합, 카메라-Map 정합, 카메라-3dod 정합



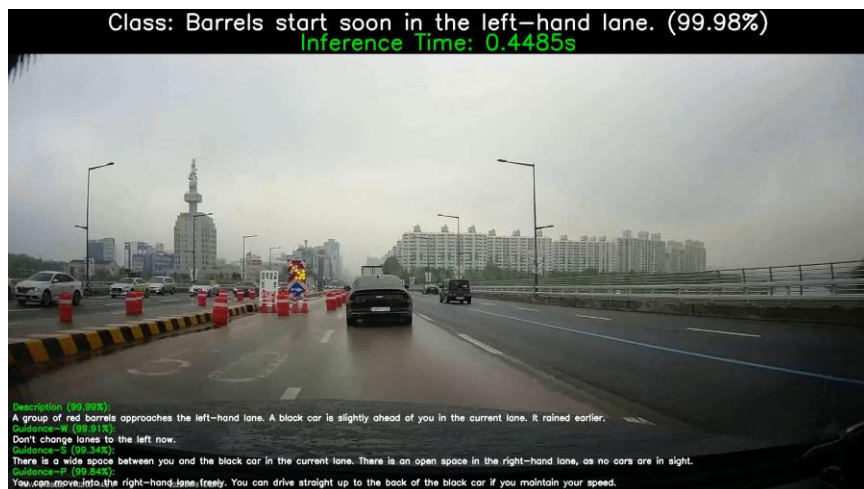
< Inference with ETRI E2E Sample DATA using modified VAD >

- **학습**
 - . Blackwell x 8, 8,250frame (280GB), 60 epoch (2day)
- **추론: Camera 6개 입력 → trajectory 출력**
 - 입력: 6방향 이미지, 카메라 intrinsic, extrinsic 파라미터
 - 출력
 - . Ego 미래 궤적: 3초, 30개 way point
 - . Agent: bbox, class, 미래 궤적(3초, 6개 way point)
 - . HDMap (차선, 정지선, crosswalk, boundary)

ETRI – 자율주행 AI 기술 (Stage 4)



자율주행 VLM 기술



< VLM 기반 공사구간 인지, Meta-Action >



< VLM 기반 날씨 인지, Action Decision >

- (좌)VLM 기반 Scene Understanding & Decision Making (모바일 CLIP v2 모델 fine tuning)
(예시) 왼쪽 차선에 공사 → 왼쪽 차선 변경 금지 → 전방 차량 추종 & 오른쪽 차선 변경)
- (우)VLM 기반 Scene understanding → Weather & Road Condition Reasoning → Action decision
(예시) 눈이 오고, 노면이 젖어 있고, 시야가 가려졌으므로 20~30% 감속하라)

자율주행 인지·예측 AI 학습 데이터 셋 구축 및 공개

- 카메라, 라이다, 레이더 다중센서 융합 총 **700GB** AI 학습 데이터 셋 공개
- 현대차, HL만도, 텔레칩스, 서울대, 카이스트 등 **50개 이상 기관(산학연) 400회 이상 다운로드**



- 과기부 자율주행 예타 사업을 통해 구축한 자율주행 AI 모델·데이터를 활용하여 **자율주행 인력양성 및 생태계 활성화**에 기여

자율주행 AI 챌린지 개최

2024년 자율주행 인공지능 챌린지

8.27(화)~9.30(목)

본 대회는 공개된 자율주행 인공지능 학습 데이터셋을 활용합니다. 카메라 및 라이다 센서 데이터를 사용하여 자율주행 인공지능을 적용 하는데에 목적이 있습니다.

참가자 접수 8.27(화)~9.30(목)
본 대회 10.2(수)~11.1(금)
결과물 평가 10.2(수)~11.1(금)
최종 심사 11.4(월)~11.12(목)
심사 발표 11.8(금)
 시상식 11.19(화)

참가자 접수 8.27(화)~9.30(목)
본 대회 10.2(수)~11.1(금)
결과물 평가 10.2(수)~11.1(금)
최종 심사 11.4(월)~11.12(목)
심사 발표 11.8(금)
 시상식 11.19(화)

대회 주제 자율주행 인공지능 기술개발에 관심있는 사람 누구나
대회 분야 예측 고도화 및 주행 의사결정(Planning) AI SW 3개 과제
대회 일정 10월 2일부터 11월 12일까지
대회 대상 대학, 연구소, 기업, 개인
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀

- (대회분야) 자율주행 분야 특화된 4개 과제를 선정하여 운영
 - ①차량용 3D객체 검출, ②차량용 복합상대인식, ③인프라용 3D객체 검출, ④차량용 신호등
 - 평가지표: 정확도 평가

추진 경과(2024)

참가자 접수	본 대회	최종 심사	심사 발표	시상식
8.27(화)~9.30(목)	10.2(수)~11.1(금)	11.4(월)~11.12(목)	11.8(금)	11.19(화)

접수: 146팀(총 491명)

지원팀(수)	차량용 3D객체검출	객체복합 상대인식	신호등 인식	엣지-인프라 3D동적객체검출
146 팀	59	75	87	58

수상작 선정

- 수장종류: 최우수상 4팀, 우수상 4팀, 특별상 4팀 총 12팀
- 상장 및 상금: 상장 및 상금 과기정통부 장관상 등 총 12점, 상금 2,300만원

2025년 자율주행 AI 챌린지

8.11~9.12

본 대회는 공개된 자율주행 인공지능 학습 데이터셋을 활용합니다. 카메라 및 라이다 센서 데이터를 사용하여 자율주행 인공지능을 적용 하는데에 목적이 있습니다.

참가자 접수 8.11~9.12
본 대회 9.15~10.17
결과물 평가 10.20~11.4
최종 심사 11.7
심사 발표 11.14(금), 엘타워
 시상식 11.19(화)

참가자 접수 8.11~9.12
본 대회 9.15~10.17
결과물 평가 10.20~11.4
최종 심사 11.7
심사 발표 11.14(금), 엘타워
 시상식 11.19(화)

대회 주제 자율주행 인공지능 기술개발에 관심있는 사람 누구나
대회 분야 예측 고도화 및 주행 의사결정(Planning) AI SW 3개 과제
대회 일정 10월 2일부터 11월 12일까지
대회 대상 대학, 연구소, 기업, 개인
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀

- (대회분야) 자율주행 분야 특화된 4개 과제를 선정하여 운영
 - ①3D객체 검출, ②주행환경 픽셀 단위 구분, ③자율주행 주변 미래 궤적 예측
 - 평가지표: (1차)정확도/FLOPS 평가, (2차) 시스템 구동을 통한 정확도 + inference Time평가

추진 경과(2025)

참가자 접수	본 대회	결과물 평가	최종 심사	심사 발표
8.11~9.12	9.15~10.17	10.20~11.4	11.7	11.14(금), 엘타워

접수: 153팀(총 528명)

지원팀(수)	대학교	기업	연구소	기타
154팀	125팀	18팀	2팀	9팀

수상작 선정

- 수장종류: 분야별 3팀, 총 9팀
- 상장 및 상금: 상장 및 상금 과기정통부 장관상 등 총 9점, 상금 2,250만원

2026 자율주행 AI 챌린지

7.1~7.31

본 대회는 공개된 자율주행 인공지능 학습데이터셋을 활용합니다. 카메라 및 라이다 센서 데이터를 사용하여 자율주행 인공지능을 적용 하는데에 목적이 있습니다.

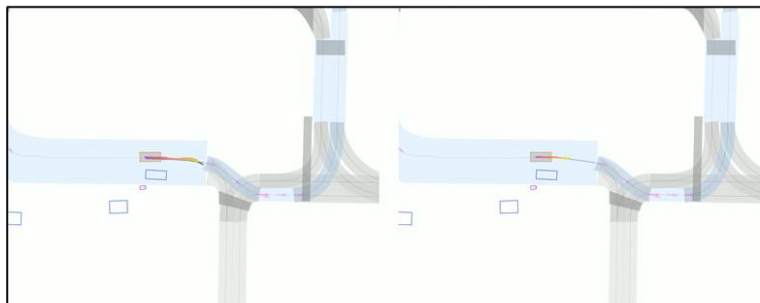
참가자 접수 7.1~7.31
본 대회 7.1~7.31
결과물 평가 7.1~7.31
최종 심사 7.1~7.31
심사 발표 7.1~7.31
 시상식 7.1~7.31

대회 주제 자율주행 인공지능 기술개발에 관심있는 사람 누구나
대회 분야 예측 고도화 및 주행 의사결정(Planning) AI SW 3개 과제
대회 일정 7.1~7.31
대회 대상 대학, 연구소, 기업, 개인
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀
대회 참가자 중 1인당 최대 1팀

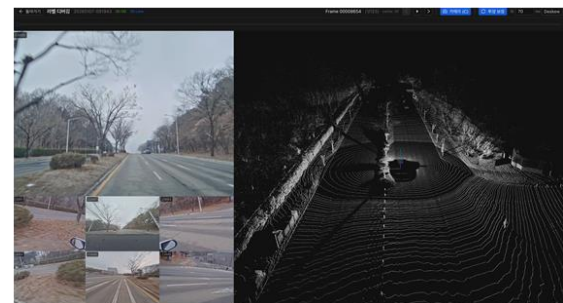
- (대회분야) 자율주행 Planning & Prediction 분야 특화된 3개 과제를 선정하여 운영

- ① 모션 Planning, ② 자율차 주변 미래 궤적 예측, ③ E2E Driving
- 상장 및 상금: 과기부 장관상 등 총 9점, 상금 2,250만원
- 접수: 160팀 이상

<모션 데이터 셋>



<E2E 데이터 셋>



- 노선: 세종터미널 - 반석/노은 - 연구단지(카이스트) 총 26.9km
- '25년: 자율주행 전기버스 제작(2대), 면허 취득, 운영시스템 구축, '26년~: 무상(~3월), 유상전환(4월~)



- 국토부 리빙랩(경기도 화성) 시범 서비스 운영('26~)
 - (국10)교통소외 지역 서비스(아이오닉5 5대 운영)
 - * 목표: 총 10,000 km 주행, 450TB 데이터 수집
 - (국11)수요대응 서비스(운전석 無 미니버스 15대 운영)
 - * 목표: 총 93,000 km 주행, 2,600TB 데이터 수집



목적

자율주행 E2E 모델 학습을 위해 E2E 학습 데이터 셋을 구축하여 국내 자율주행 산/학/연의 E2E 인공지능 기술 개발에 활용하기 위한 **E2E 데이터 구축 가이드라인 및 규격을 정의**

목표

자율주행 실증도시에서 E2E 학습 데이터의 구축·활용 체계를 확산하고, **국내 자율주행 산업의 기술 고도화**(무인 자율주행, 카메라 Only / HDMap-free 자율주행 기술 지향)에 기여



자율주행 E2E 데이터 구축 가이드라인 및 규격 정의서 (v1.3)	
Contents	
I. 개요	4
1. 개요	4
2. 목적	7
3. 범위	7
4. 용어	9
II. 데이터 수집	10
1. 수집 시스템 요구사항	10
2. 원시 데이터 포맷	13
3. 원시 데이터 검증	20
III. 데이터 가공	21
1. 사나리오 기반 단위 분할	21
2. 데이터 셋 파일 구조화	25
IV. 데이터 정합/보정	26
V. 데이터 라벨링	30
1. 데이터 라벨링	30
2. 라벨링 데이터 스키마	32
3. 학습 데이터 저장 구조	33
4. 학습 데이터 검증	35
VI. 시스템 구축 사례	36
1. E2E 데이터 수집 시스템 (ETRI)	36
2. E2E 데이터 플랫폼 (ETRI)	41
3. E2E 학습데이터 셋 규격 (ETRI)	47
4. E2E 모델 (ETRI)	48
VII. 기타 및 참고 자료	49

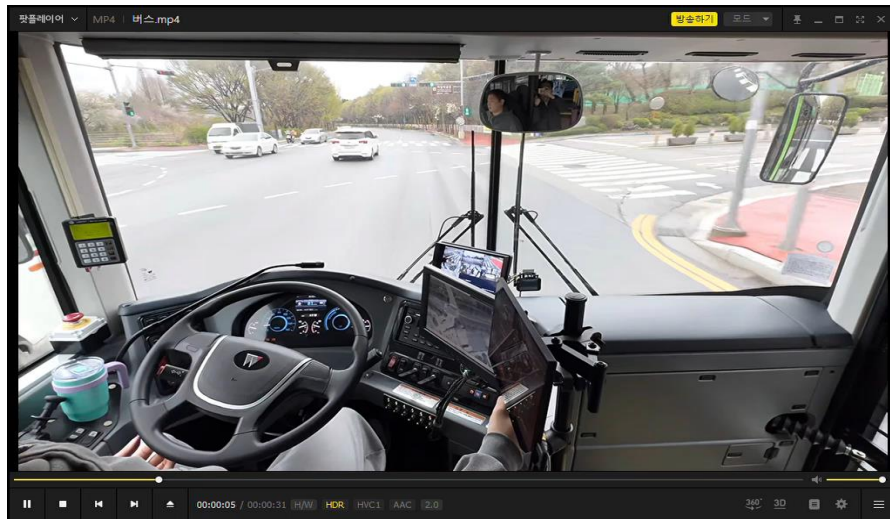
- (국토부) 광주 실증도시 200대 자율차 E2E 데이터 구축('26~)
- 참여사업자(현대차, A2Z, 라이드플렉스) 공통 표준 규격

ETRI 자율주행기술

※ (야간) **가로등 1~10 lux**, 실내등 100~1,000 lux, 흐린날씨 100~10,000lux



※ (차종) **다양한 차종 적용 시스템**, 승용, SUV, 셔틀 RV, 버스에 동일 기술 시스템 탑재



※ (강우) **이슬비: 3mm 미만, 보통비: 3~15mm**, 호우: 15mm~, 폭우: 30mm ~



※ (Seamless) **악천후/비정형 주행 시스템**, 복합 환경 주행 전략 기술



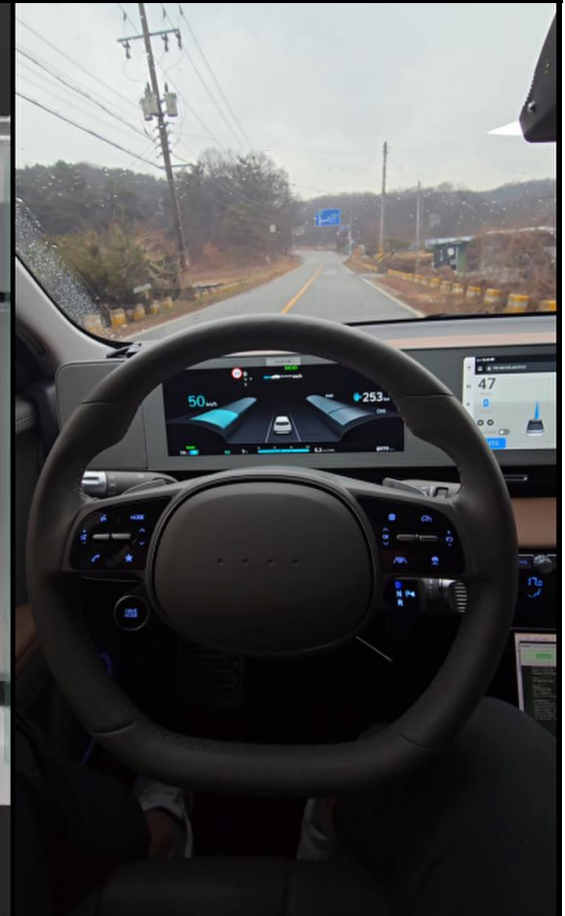
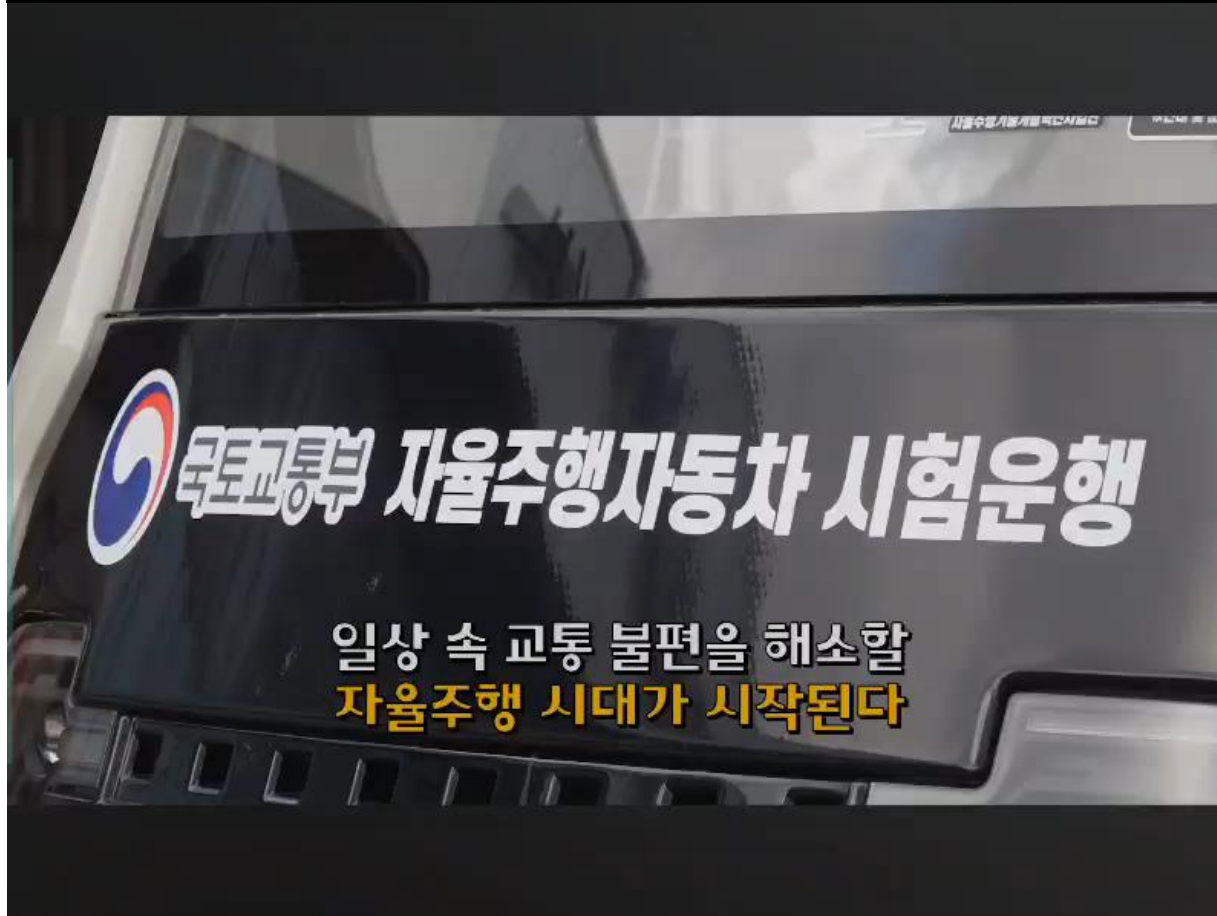
- Lidar 방식
- 가시거리
- 날씨종류(SYNOP)
- 강수량

〈기상센서〉

ETRI 자율주행기술

※ 화성 리빙랩 교통소외지역 자율주행

화성 리빙랩(교통 소외지역)



화성 리빙랩 (교통 소외지역)

Thank you

자율주행 인공지능 핵심기술을 확보하여
자율주행차 미래시장 선점을 위해 노력하겠습니다.

ETRI
한국전자통신연구원

